
Full-Waveform Inversion

A teoria completa, em três níveis

Volume 1 — Introdução

Entender o que a FWI faz, por que funciona
e por que é difícil — sem precisar resolver uma integral



“A FWI não tem válvula de escape: o que ela não consegue explicar pela física, ela explica mexendo no modelo.”

12 capítulos · mesma espinha dorsal dos três volumes

16 de setembro de 2026

Sumário

Como usar esta coleção	4
Parte I — A propagação: o problema direto	7
1 O que é FWI	7
1.1 O problema, do jeito mais concreto possível	7
1.2 A formulação em uma linha	8
1.3 O ciclo	9
1.4 As três dificuldades que definem o campo	9
1.5 O que a FWI recupera bem, e o que não recupera	10
2 A física: do meio elástico à equação acústica	12
2.1 O que está acontecendo, fisicamente	12
2.2 A aproximação acústica: uma única hipótese	13
2.3 O que se preserva e o que se perde	14
2.4 A fonte: a forma do estouro	15
3 Resolver a equação no computador	17
3.1 A ideia da grade	17
3.2 Regra 1 — estabilidade: a condição CFL	18
3.3 Regra 2 — dispersão: o erro que parece geologia	19
3.4 A receita de dimensionamento	20
4 Bordas, superfície livre e aquisição	22
4.1 As bordas não são detalhe	22
4.2 A superfície livre: uma escolha física, não numérica	23
4.3 Aquisição: onde pôr fontes e receptores	23

Parte II — A inversão: o problema inverso	27
5 A função objetivo e o <i>cycle skipping</i>	27
5.1 A paisagem que o algoritmo percorre	27
5.2 A causa: meio período	28
5.3 Traduzindo para o erro de velocidade	29
5.4 A consequência: a estratégia multiescala	29
5.5 O modelo inicial, e uma advertência sobre testes sintéticos	30
5.6 Trocar a régua: funcionais alternativos	30
6 O gradiente: o método do estado adjunto	32
6.1 Por que a força bruta não serve	32
6.2 A ideia: gritar de volta	33
6.3 A equação adjunta, lida em palavras	34
6.4 Como ler um gradiente	34
7 Verificação do gradiente	36
7.1 O modo de falha silencioso	36
7.2 A ideia do teste	36
7.3 Diagnosticar pelo padrão	37
8 Otimização: escolher a direção e o tamanho do passo	39
8.1 Por que não basta seguir o gradiente	39
8.2 Quanto andar: a busca linear	40
8.3 A iluminação desigual e o pré-condicionamento	41
9 A FWI completa: o fluxo de trabalho	42
9.1 O fluxo, do começo ao fim	42
9.2 Um experimento controlado	42
9.3 O fracasso que não parece fracasso	43
9.4 Como reportar uma FWI	43
10 Regularização e informação a priori	45
10.1 Por que o dado não basta	45
10.2 Os dois penalizadores clássicos	46
10.3 Um resultado que contraria a expectativa	46
10.4 Escolhendo o peso, e os vínculos que valem sempre	47

Parte III — Os limites	50
11 Os limites da física adotada	50
11.1 O inventário de hipóteses	50
11.2 Limite 1: densidade, e a ambiguidade da impedância	50
11.3 Limite 2: elasticidade	51
11.4 Limite 3: atenuação	51
11.5 Como decidir de qual física você precisa	52
12 Diagnóstico: saber se a sua FWI está certa	53
12.1 A ordem certa de investigar	53
12.2 As cinco perguntas antes de acreditar num resultado	54
A Notação	55
B Glossário	56
C Para onde ir depois	58

Como usar esta coleção

Estes são três livros que contam **a mesma história** três vezes, cada vez com mais profundidade. Não são três assuntos diferentes, nem um resumo seguido de dois aprofundamentos: são três passagens completas pela teoria de Full-Waveform Inversion, com os mesmos doze capítulos, na mesma ordem, tratando exatamente dos mesmos tópicos.

Volume	Nível	O que muda
1	Introdutório	<i>O quê e por quê.</i> As ideias, as figuras, as analogias e as conclusões. As fórmulas aparecem, mas são <i>lidas em palavras</i> , não derivadas.
2	Intermediário	<i>Como se faz.</i> Todas as deduções completas, as versões discretas, os algoritmos, as contas de dimensionamento e os exercícios.
3	Avançado	<i>Por que funciona, e quando falha.</i> Formulação em espaços de funções, derivada de Fréchet, teoria de espalhamento, estrutura da Hessiana, inversão multiparâmetro, funcionais alternativos e quantificação de incerteza.

A regra que organiza os três

Capítulo n do Volume 1, do Volume 2 e do Volume 3 tratam do mesmo assunto. O que cresce é a complexidade e a completude, nunca o escopo.

Isso permite três modos de leitura, todos legítimos:

- **Em profundidade crescente.** Leia o Volume 1 inteiro, depois o 2, depois o 3. Cada passagem reencontra as mesmas ideias com mais estrutura.
- **Por tópico.** Está estudando o método do estado adjunto? Leia o Capítulo 6 dos três volumes em sequência.
- **Por necessidade.** Leia o Volume 2 como texto principal e desça ao 1 quando uma ideia não fizer sentido, ou suba ao 3 quando precisar do detalhe fino.

Ao longo do texto, marcas como esta apontam o caminho:

► *Nível 2, §6.2* — a dedução completa do gradiente pelo Lagrangiano, com todos os termos de fronteira.

O que este volume espera de você

Muito pouco. Você precisa saber o que é uma onda, o que é uma derivada, e ter alguma noção de que um computador resolve equações por aproximação. Não precisa saber geofísica, nem cálculo variacional, nem otimização numérica.

Qualitativo não significa vago

Este volume evita deduções, não evita rigor. Toda afirmação aqui é verdadeira como escrita, e cada aproximação vem com o nome de aproximação. Quando uma frase valer apenas sob condições, as condições estão ditas.

O que você *não* vai encontrar aqui é a *justificativa* completa de cada resultado — essa é a função dos volumes 2 e 3.

Um aviso sobre os números

Os valores numéricos, tabelas e figuras fotográficas desta coleção vêm do código do curso que acompanha o material (diretórios aulas/ e fwikit/), executado e verificado. Onde um número é apenas ilustrativo — um exemplo inventado para fixar uma ordem de grandeza — o texto diz isso explicitamente. Os desenhos esquemáticos são esquemáticos: servem para mostrar *forma* e *relação*, não para ser medidos com régua.

Parte I — A propagação: o problema direto

Capítulo 1

O que é FWI

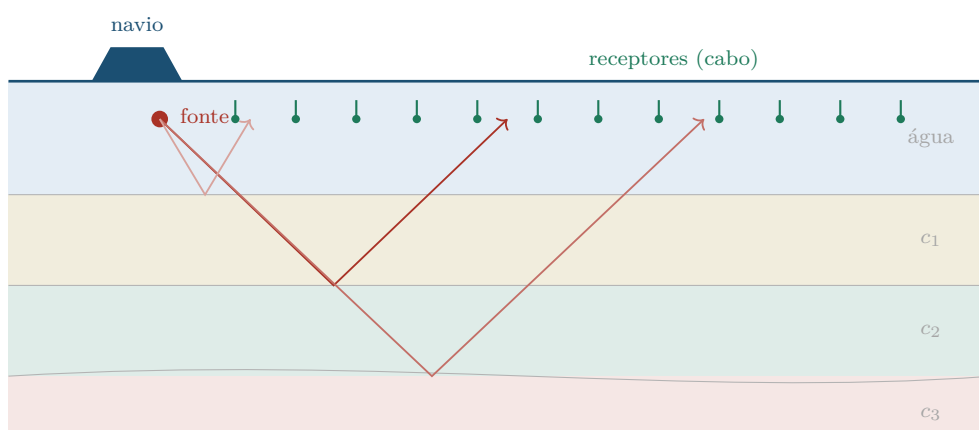
A ideia deste capítulo, em uma frase

FWI é adivinhar o interior da Terra ajustando um *palpite* até que a simulação do eco produzida por ele fique igual ao eco realmente gravado — usando a forma inteira da onda, e não apenas o instante em que ela chega.

1.1 O problema, do jeito mais concreto possível

Imagine um navio arrastando um canhão de ar e um cabo de vários quilômetros com centenas de microfones subaquáticos. A cada poucos segundos, o canhão dispara. O som desce, atravessa camadas de sedimento, reflete nas interfaces, volta, e cada microfone grava um traço: uma curva de pressão contra o tempo.

No fim do levantamento existem milhares desses traços. E existe uma pergunta: **qual distribuição de velocidade do som na subsuperfície produziria exatamente esses traços?**



Essa é a pergunta que a FWI responde. E note desde já a assimetria que governa tudo: **é fácil ir do modelo para o dado, e difícil ir do dado para o modelo**. Dado um mapa de velocidades, o computador simula a propagação e produz os traços — trabalhoso, mas direto. O caminho inverso não tem fórmula.

A analogia que funciona

Você bate na parede e escuta. Pelo som, descobre se atrás dela há tijolo maciço, gesso ou vazio. Você faz isso o tempo todo, e faz bem — mas faz por comparação com sons que já ouviu.

A FWI faz a mesma coisa sem ter ouvido nada antes. No lugar da memória, ela usa um simulador: tenta uma parede, simula o som que ela produziria, compara com o som gravado, e corrige a parede. Muitas vezes.

Antes de usar: como se lê uma fórmula deste tipo

A fórmula da próxima página é a única que você precisa reconhecer neste volume. Três símbolos, e depois ela fica legível.

$\|\cdot\|$, a “**norma**”. É o tamanho de uma lista de números: eleve cada um ao quadrado, some tudo, tire a raiz. Se a lista é a discordância entre simulado e medido, amostra por amostra, então a norma é um único número que resume o erro inteiro.

Por que *ao quadrado*? Por duas razões. Primeiro, para que erros positivos e negativos não se cancelem. Segundo, porque o quadrado é suave — tem derivada em toda parte —, e todo o método depende de derivar. O preço é que erros grandes pesam *desproporcionalmente*: um erro 10 vezes maior conta 100 vezes mais.

$\min$ **contra** $\arg \min$. “ $\min$ ” devolve o *menor valor*; “ $\arg \min$ ” devolve o *lugar* onde esse menor valor acontece. Numa paisagem de montanhas: $\min$ é a altitude do fundo do vale, $\arg \min$ são as coordenadas do fundo do vale. É o segundo que interessa aqui — o modelo.

$F(\mathbf{m})$, o “**operador**”. É só um nome curto para “rode a simulação inteira com esse modelo e me devolva os traços”. Escrever F em vez de descrever o procedimento é conveniência de notação, não sofisticação: por trás de cada $F(\mathbf{m})$ há horas de computador.

1.2 A formulação em uma linha

Toda a FWI cabe em uma linha de matemática. Você não precisa saber resolvê-la para entendê-la:

$$\mathbf{m}^* = \arg \min_{\mathbf{m}} J(\mathbf{m}), \quad J(\mathbf{m}) = \frac{1}{2} \|F(\mathbf{m}) - \mathbf{d}_{\text{obs}}\|^2. \quad (1.1)$$

Leia assim, da direita para a esquerda:

- $\mathbf{d}_{\text{obs}}$ é o **dado observado** — os traços gravados no levantamento. É um número enorme de amostras, mas é apenas isso: o que foi medido.
- $\mathbf{m}$ é o **modelo** — o palpite atual sobre a subsuperfície. Na versão mais simples, um mapa de velocidade do som, ponto a ponto.
- $F(\mathbf{m})$ é a **modelagem**: simular a propagação da onda nesse modelo e gravar o que os receptores teriam registrado. É o “dado sintético”.
- $F(\mathbf{m}) - \mathbf{d}_{\text{obs}}$ é o **resíduo**: a discordância entre o simulado e o medido, amostra por amostra.
- $\|\cdot\|^2$ soma os quadrados de todas essas discordâncias, e J é o número único que resume “o quão errado está o meu palpite”.
- $\arg \min$ diz: procure o modelo que torna esse número o menor possível.

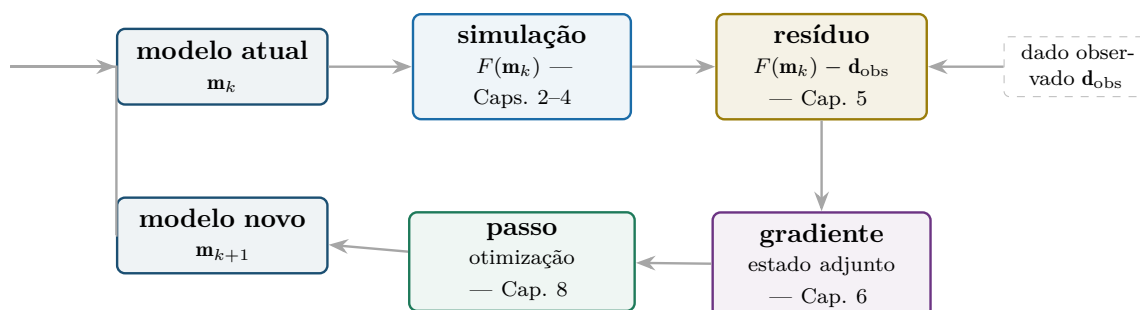
Por que “full-waveform”

Métodos mais antigos — a tomografia de tempo de trânsito — usam apenas *um número por evento*: o instante em que a onda chegou. Jogam fora a amplitude, a forma do pulso, e os eventos que não foram identificados.

A FWI usa **a forma de onda inteira**: cada amostra de cada traço entra na conta. Daí vem a resolução muito maior — e daí vêm todas as dificuldades, porque agora o simulador precisa acertar a amplitude e a fase de tudo, não só o tempo de chegada de alguns eventos escolhidos.

1.3 O ciclo

A resolução de (1.1) é sempre iterativa: melhorar o palpite aos poucos. O ciclo abaixo é a espinha dorsal de todo o resto desta coleção — cada caixa vira um capítulo.



1.4 As três dificuldades que definem o campo

A equação (1.1) é simples de escrever e brutal de resolver, por três razões *independentes*. Toda a literatura de FWI, e todos os capítulos que vêm a seguir, existem por causa de uma dessas três.

1. **Simular é caro.** Cada avaliação de F é uma simulação completa da equação da onda, para cada disparo. Em um levantamento com centenas de disparos e dezenas de iterações, isso é o orçamento inteiro do projeto. Daí a Parte I: simular *certo* e simular *barato* não são detalhes técnicos, são a viabilidade.
2. **Existem muitos vales errados onde cair.** A função J tem mínimos locais por toda parte, e o algoritmo desce sempre para o mais próximo. O fenômeno tem nome próprio — *cycle skipping* — e uma causa física precisa, que é o assunto do Capítulo 5.
3. **O modelo é gigante.** De dezenas de milhares a centenas de milhões de incógnitas — uma por célula da malha. Isso elimina de saída qualquer método que precise escrever uma matriz do tamanho do modelo ao quadrado, e elimina o cálculo do gradiente por força bruta. É o Capítulo 6.

A ideia sem a qual a FWI não existiria

Para melhorar o modelo é preciso saber, para cada uma das — digamos — um milhão de células, se aumentar a velocidade ali faria J subir ou descer. Isso é o **gradiente**.

O jeito óbvio de descobrir: mexa numa célula, refaça a simulação, veja o que aconteceu com J ; repita para cada célula. Custo: um milhão de simulações *por iteração*. Inviabiliza tudo.

O **método do estado adjunto** obtém o gradiente inteiro com **duas** simulações por disparo — uma para a frente e uma para trás — e o custo **não depende do número de células**. É a diferença entre impossível e rotineiro.

1.5 O que a FWI recupera bem, e o que não recupera

Expectativa calibrada evita meses perdidos. A FWI reconstrói bem os comprimentos de onda **intermediários** do modelo. Ela *não* reconstrói:

- **a tendência regional de velocidade** (os comprimentos de onda muito longos): o dado sísmico não tem frequência baixa o suficiente para restringi-la. Isso tem de vir do modelo inicial;
- **o que está abaixo da profundidade de penetração**, controlada pela abertura da aquisição — regra prática: entre um terço e metade do maior afastamento fonte–receptor;
- **detalhes menores que cerca de meio comprimento de onda** da maior frequência útil;
- **qualquer coisa em zona de sombra**, onde nenhuma onda passou. Ali o dado não contém informação, e nenhum algoritmo cria informação que não existe.

A frase para levar

A FWI **melhora** um modelo; ela não o **cria**. Um resultado de FWI deve sempre ser reportado ao lado do modelo do qual ele partiu — sem isso, o número final não significa nada. Voltamos a esse ponto, com números, no Capítulo 9.

O que fica deste capítulo

- FWI procura o modelo de subsuperfície cuja *simulação* da onda melhor reproduz o dado gravado, usando a forma de onda inteira.
- Ir do modelo ao dado é direto; o contrário não tem fórmula — por isso se resolve iterando.
- Três dificuldades independentes organizam o campo: simular é caro, a função objetivo tem mínimos locais, e o modelo é grande demais para força bruta.
- A FWI recupera bem as escalas intermediárias; a tendência de grande escala tem de vir do modelo inicial.

Para pensar — com as respostas logo abaixo

1. Se você dobrar o número de receptores, a FWI enxerga mais fundo?
2. Um colega mostra uma FWI que começou com 2% de erro e terminou com 1,5%. Outro mostra uma que começou com 20% e terminou com 7%. Qual resultado é mais impressionante?
3. Por que não basta comparar o *tempo de chegada* das ondas, que é bem mais barato?

Respostas. (1) Não. Mais receptores combatem *aliasing* e ruído, mas a profundidade de penetração é governada pelo maior *afastamento*, não pela densidade — §4.3. (2) O segundo, de longe: ele demonstra que o método agregou informação. O primeiro pode ser apenas um bom modelo inicial. (3) Porque o tempo de chegada usa uma fração minúscula do dado;

a forma de onda contém informação sobre estruturas pequenas demais para produzir um evento identificável.

Capítulo 2

A física: do meio elástico à equação acústica

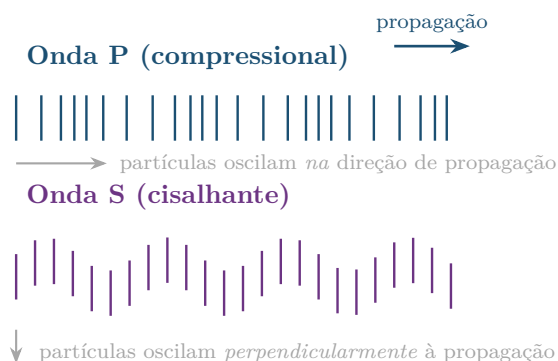
A ideia deste capítulo, em uma frase

Para simular a onda é preciso escolher uma equação. A escolha mais comum em FWI — a **acústica** — finge que a rocha é um fluido. É uma boa mentira, e este capítulo diz exatamente o que ela custa.

2.1 O que está acontecendo, fisicamente

Quando a fonte dispara, ela comprime bruscamente um pedaço pequeno do meio. Esse pedaço empurra os vizinhos, que empurram os seus vizinhos: a perturbação viaja. É isso que é uma onda sísmica — não o material se deslocando de um lugar para outro, e sim a *perturbação* se deslocando através de um material que praticamente fica onde estava.

Um sólido resiste a dois tipos de deformação, e por isso carrega dois tipos de onda:



- A **onda P** comprime e descomprime o material ao longo da direção em que viaja. Existe em qualquer meio — sólido, líquido ou gás — porque qualquer meio resiste a ser comprimido. É a onda rápida, a primeira a chegar (daí o P, de *primária*).
- A **onda S** torce o material de lado. Só existe onde há resistência ao *cisalhamento* — ou seja, apenas em sólidos. É mais lenta (daí o S, de *secundária*). Na água, simplesmente não existe.

A rocha, sendo sólida, carrega as duas. A descrição completa disso é a **elastodinâmica**: um sistema de equações acopladas que governa como tensões e movimentos se propagam.

Antes de usar: derivada, derivada segunda e “a média dos vizinhos”

A equação que aparece adiante tem três pedaços; cada um tem um significado concreto.

Derivada ($\partial p / \partial t$): a *taxa* de mudança. Se p é a pressão num ponto, $\partial p / \partial t$ é o quanto ela está subindo ou descendo por segundo.

Derivada segunda ($\partial^2 p / \partial t^2$): a taxa de mudança *da taxa* — a aceleração. Ela aparece na equação da onda pelo mesmo motivo que aparece na segunda lei de Newton: força produz aceleração, não velocidade.

Laplaciano ($\nabla^2 p$): a derivada segunda no *espaço*, somada nas duas direções. A interpretação útil é outra:

o laplaciano compara o valor no ponto com a média dos vizinhos.

Se o ponto está com pressão *menor* que a vizinhança, o laplaciano é positivo e a equação o empurra para cima. É o “vizinho empurra vizinho” do início do capítulo, escrito em matemática — e é literalmente isso que o computador vai calcular no Capítulo 3, olhando para os pontos ao redor na grade.

$\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_s)$: um símbolo que significa “aplicado exatamente no ponto $\mathbf{x}_s$, e em nenhum outro”. É como se escreve “a fonte está aqui”.

2.2 A aproximação acústica: uma única hipótese

Resolver o sistema elástico completo é caro: mais campos para atualizar, mais parâmetros para inverter, mais modos de errar. A grande maioria da FWI de produção adota, em vez dele, uma simplificação que consiste em **uma única hipótese física**:

$$\boxed{\text{o meio não resiste ao cisalhamento: } \mu = 0 \iff v_s = 0} \quad (2.1)$$

Em palavras: finja que a rocha é um fluido. Um fluido não guarda forma — mexa nele de lado e ele simplesmente escorre. Com $\mu = 0$, a onda S deixa de existir, e todo o estado do meio em cada ponto passa a ser descrito por **um único número**: a pressão.

O que se ganha ao adotar a hipótese

De cinco campos acoplados (duas velocidades e três tensões, em 2D) para um só. De três parâmetros físicos (v_p , v_s , ρ) para, tipicamente, um só (v_p). O custo computacional cai por um fator de várias vezes, e o problema inverso fica muito melhor condicionado — com um parâmetro não existe *crossstalk*, o vazamento de erro de um parâmetro para outro (Cap. 11).

O resultado da hipótese (2.1) é a equação que governa praticamente tudo nesta coleção:

$$\frac{1}{c(\mathbf{x})^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \nabla^2 p = s(t) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_s). \quad (2.2)$$

Não é preciso saber resolvê-la. É preciso saber **lê-la**:

- $p(\mathbf{x}, t)$ é a pressão em cada ponto e em cada instante — a incógnita;
- $\partial^2 p / \partial t^2$ é a aceleração da pressão num ponto: o quanto ela está mudando de ritmo;

- $\nabla^2 p$ (o *laplaciano*) compara a pressão no ponto com a média dos vizinhos. Se o ponto está com pressão menor que a vizinhança, esse termo o empurra para cima. É o mecanismo de “empurrar o vizinho” escrito em matemática;
- $c(\mathbf{x})$ é a velocidade da onda em cada ponto — **o que queremos descobrir**;
- o lado direito é a fonte: o disparo, aplicado em um ponto $\mathbf{x}_s$, com a forma temporal $s(t)$.

A velocidade aparece dividindo, e isso tem consequência

Repare que o parâmetro do meio entra como $1/c^2$. Essa grandeza tem nome — **vagarosidade ao quadrado** — e a equação é *linear* nela, mas não em c .

Parece detalhe estético. Não é: é a razão pela qual quase todo código de FWI inverte internamente em $m = 1/c^2$ e só converte para velocidade na hora de mostrar a figura. O Capítulo 6 mostra o que isso simplifica.

► *Nível 2, §2.2* — a redução do sistema elástico de cinco equações até (2.2), passo a passo, incluindo por que a fonte muda de significado no caminho.

2.3 O que se preserva e o que se perde

Esta tabela é o resumo honesto da aproximação. Vale voltar a ela toda vez que um resultado de FWI parecer estranho.

Fenômeno	No modelo acústico	Comentário
Tempo de trânsito da onda P	preservado	é o que a FWI mais usa
Difração, múltiplos caminhos	preservado	vantagem sobre tomografia de raio
Reflexão em ângulo baixo	aproximado	coeficiente razoável
Reflexão em ângulo alto	errado	depende de v_s
Onda S	ausente	não existe no modelo
Conversão P–S	ausente	contaminante em dado terrestre
Onda de superfície	ausente	domina o terrestre raso
Atenuação	ausente	amplitude e fase erradas
Anisotropia	ausente	exige outra formulação

O que sobrevive bem é a **cinemática** das ondas P: *quando* cada evento chega. E como a FWI é essencialmente um método governado por tempo de chegada e fase, ela ainda constrói bons modelos de velocidade mesmo com a física incompleta.

Onde tudo isso vai parar

O erro de física não desaparece. Se o dado real contém uma onda S e o simulador não consegue produzi-la, essa energia inteira entra no **resíduo** — e o algoritmo, que só sabe uma coisa, tenta explicá-la **mexendo na velocidade**. Você fabrica geologia falsa.

Guarde esta frase; ela reaparece no Capítulo 11 como princípio geral: *o que a FWI não consegue explicar pela física, ela explica mexendo no modelo.*

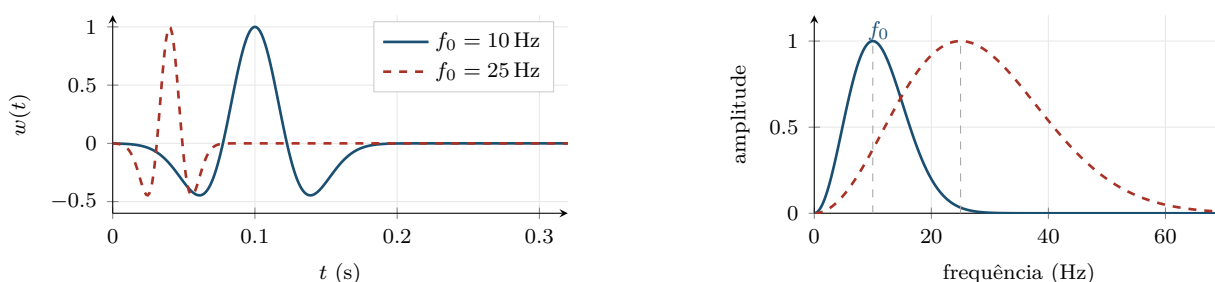
Quando o regime acústico é legítimo

Funciona bem: dado marinho gravado com hidrofones (a coluna d'água é *literalmente* acústica), ângulos moderados, alvo sendo o modelo de velocidade P de grande escala, ondas de superfície já removidas no processamento.

Falha: dado terrestre com *ground roll*, contrastes fortes de v_s (sal, carbonatos, fundo marinho duro), objetivo ligado a amplitude, e meios muito atenuantes com banda larga.

2.4 A fonte: a forma do estouro

O termo $s(t)$ é a assinatura temporal da fonte. Em trabalho sintético usa-se quase sempre a **ondaleta de Ricker**, que é um pulso de dois lobos negativos cercando um lobo central positivo:



A única coisa a reter: f_0 é a frequência de **pico** do espectro, não a máxima. A Ricker tem energia relevante bem acima de f_0 — na prática até cerca de $2,2 f_0$ —, e essa cauda de alta frequência é o que determina o quanto a malha do simulador precisa ser fina (Cap. 3).

Frequência e resolução: a relação central

Uma onda de frequência f num meio de velocidade c tem comprimento de onda $\lambda = c/f$. E o limite de resolução de qualquer método de onda é de cerca de **meio comprimento de onda**:

$$\text{menor detalhe visível} \approx \frac{\lambda}{2} = \frac{c}{2f}.$$

Com $c = 2000$ m/s e $f = 10$ Hz, isso dá 100 m. Com $f = 40$ Hz, dá 25 m.

Frequência alta é resolução. Mas o Capítulo 5 vai mostrar o outro lado: frequência alta é também a causa dos mínimos locais. Toda a estratégia prática da FWI nasce dessa tensão.

O que fica deste capítulo

- Um sólido carrega ondas P (compressão) e S (cisalhamento); um fluido, apenas P.
- A aproximação acústica é *uma* hipótese: $\mu = 0$, a rocha tratada como fluido. Dela decorre uma única equação escalar, para a pressão.
- Ela preserva a cinemática da onda P e descarta ondas S, conversões, ondas de superfície e atenuação.
- O que a física não explica vai para o resíduo, e o resíduo vira estrutura falsa no modelo.
- A fonte tem uma frequência de pico f_0 ; resolução $\approx \lambda/2 = c/2f$.

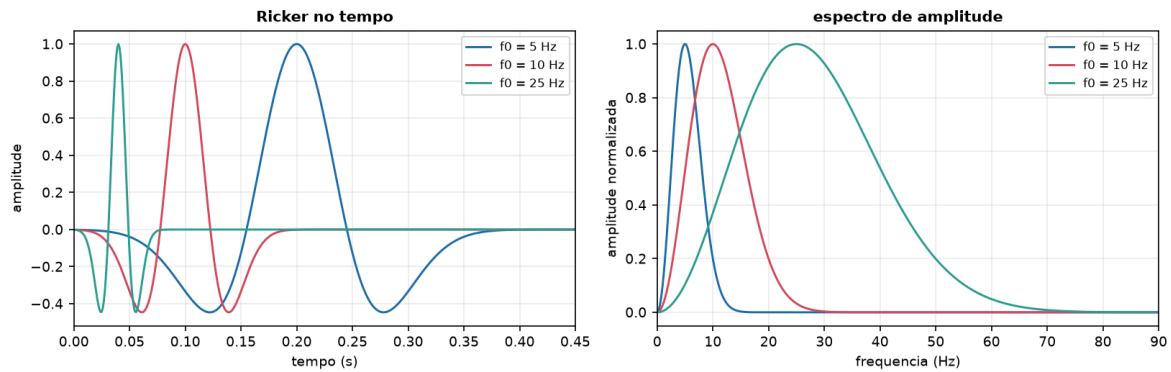


Figura 2.1: A ondaleta de Ricker no tempo e na frequência, para três valores de f_0 , calculada pelo código do curso. Aumentar f_0 estreita o pulso no tempo e alarga o espectro — a relação recíproca que está por trás de tudo neste capítulo.

Exercícios

1. Por que a onda S não existe na água?
2. Um alvo tem 30 m de espessura, a 2 km de profundidade, num meio de 2500 m/s. Qual frequência é necessária para resolvê-lo?
3. Um levantamento terrestre foi invertido com FWI acústica e o modelo final tem uma camada de baixa velocidade estranha, bem rasa, logo abaixo dos receptores. Qual é a primeira suspeita?

Respostas. (1) Porque a água não resiste ao cisalhamento ($\mu = 0$): não há força restauradora para o movimento transversal. (2) $\lambda/2 = 30 \Rightarrow \lambda = 60 \text{ m} \Rightarrow f = c/\lambda \approx 42 \text{ Hz}$. (3) Onda de superfície (*ground roll*) não removida: ela é lenta, rasa e intensa, e o modelo acústico não tem como produzi-la a não ser inventando uma camada lenta.

Capítulo 3

Resolver a equação no computador

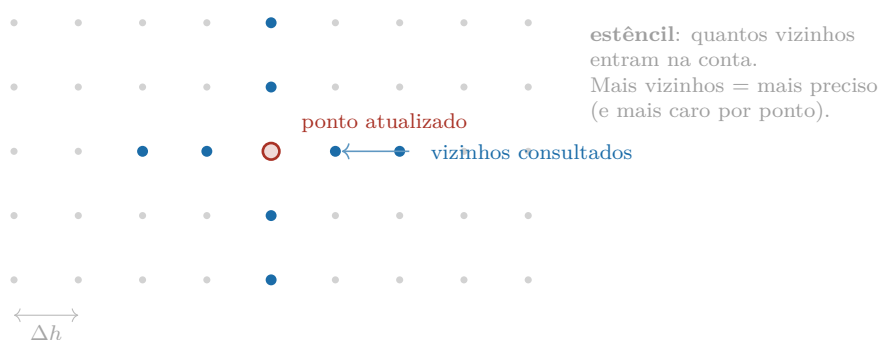
A ideia deste capítulo, em uma frase

O computador não conhece o espaço contínuo: ele guarda a pressão em uma grade de pontos e avança em pulinhos de tempo. Duas regras decidem se o resultado é confiável — uma diz se a simulação *roda*, a outra diz se ela está *certa*.

3.1 A ideia da grade

Cobre-se a região de interesse com uma grade de pontos espaçados de Δh , e guarda-se um valor de pressão em cada um. O tempo também vira uma sequência de instantes espaçados de Δt . A regra de avanço é simples de descrever:

a pressão de cada ponto no próximo instante é calculada a partir da pressão dele e dos vizinhos nos dois instantes anteriores.



O conjunto de vizinhos consultados chama-se **estêncil**, e o seu tamanho é a **ordem** do esquema. Um estêncil de 3 pontos por direção é ordem 2; de 5 pontos, ordem 4; de 9 pontos, ordem 8.

Por que ordem alta compensa

Ordem maior não serve apenas para “ser mais preciso”. Serve para ser mais preciso **com a mesma grade** — e, portanto, para permitir uma grade *mais grossa* com a mesma qualidade. Isso é economia real. Em 2D, dobrar o espaçamento Δh divide o número de pontos por 4 e permite dobrar o passo de tempo: a simulação fica cerca de **8 vezes** mais barata. Em 3D, 16 vezes.

Duas ressalvas, para a conta ficar honesta: um estêncil maior custa mais operações *por ponto*

(ordem 8 usa cerca de 3 vezes mais que ordem 2), e reduz um pouco o passo de tempo máximo (§3.2). O saldo continua claramente favorável — o Volume 2 fecha a conta com todos os fatores.

Antes de usar: por que trocar o contínuo pela grade pode dar errado

Substituir o espaço contínuo por uma grade de pontos parece inofensivo, e não é. Vale entender o tipo de erro que isso cria *antes* das duas regras.

Aproximar uma derivada. A derivada é o limite de $[f(x+h) - f(x-h)]/2h$ quando $h \rightarrow 0$. Numa grade, h não vai a zero: ele vale Δh , e pára ali. Sobra um erro, e o tamanho desse erro depende de Δh e de quantos vizinhos você consultou.

Dois erros diferentes, com consequências diferentes. É a distinção central deste capítulo:

- um erro que **cresce** a cada passo de tempo — dobra, quadruplica, e em pouco tempo o programa devolve lixo. É a *instabilidade*;
- um erro que **não cresce** mas está lá, deformando a onda aos poucos. É a *dispersão*.

O primeiro você percebe de imediato, porque tudo explode. O segundo **não dá nenhum sinal** — e é por isso que é mais perigoso.

Uma grandeza sem unidade. Nas duas regras aparecem números como $C = c \Delta t / \Delta h$ (velocidade vezes tempo dividido por distância: as unidades se cancelam) e $G = \lambda / \Delta h$ (distância dividida por distância). Grandezas adimensionais como essas valem o mesmo em qualquer escala do problema — é por isso que dá para tabelar um limite único que serve para todo modelo.

3.2 Regra 1 — estabilidade: a condição CFL

A primeira regra decide se a simulação *sobrevive*. Se o passo de tempo for grande demais, os valores da grade começam a crescer a cada passo, dobram, quadruplicam, e em poucos milhares de passos o programa devolve NaN — “não é um número”.

A intuição é geométrica: em um passo de tempo, a informação física viaja a distância $c \Delta t$. Se essa distância ultrapassar o alcance do estêncil, a onda estaria “pulando por cima” de pontos que o esquema nunca consultou — e o resultado não tem como estar certo. A conta vira um número adimensional, o **número de Courant**:

$$C = \frac{c_{\max} \Delta t}{\Delta h} \leq C_{\lim}. \quad (3.1)$$

Em 2D, os limites são $C_{\lim} \approx 0,71$ (ordem 2), 0,61 (ordem 4) e 0,55 (ordem 8).

Note que esses valores são *menores* que 1: o argumento geométrico acima dá apenas uma condição **necessária**, e o limite verdadeiro — obtido de uma análise de estabilidade, que o Volume 2 faz — é mais apertado do que ela.

Duas leituras contraintuitivas

(a) Ordem espacial maior reduz o passo de tempo máximo. O estêncil mais largo é mais sensível às oscilações curtas, e a condição apertada. Você ganha em Δh e paga em Δt — mas o saldo continua favorável.

(b) **Quem manda é a velocidade máxima do modelo.** Uma única célula rápida — uma camada de sal, um basalto, um erro de interpolação — derruba o passo de tempo do modelo inteiro.

Não existe “um pouco instável”

A transição *não* é gradual. Medindo com o código do curso, para um esquema com $C_{\text{lim}} = 0,61$: $C = 0,31$ e $C = 0,55$ rodam perfeitamente; $C = 0,63$ e $C = 0,70$ produzem NaN. Ou está estável, ou explode.

Use sempre uma margem de 10% a 20% abaixo do limite.

3.3 Regra 2 — dispersão: o erro que parece geologia

A segunda regra decide se a simulação está *certa*, e é mais insidiosa, porque quando ela é violada **nada dá errado**: a simulação roda até o fim e devolve traços bonitos.

Na equação verdadeira, todas as frequências viajam com a mesma velocidade c . Na grade, não: as componentes de comprimento de onda curto — as que “cabem mal” na grade — viajam com velocidade ligeiramente errada. O pulso, que deveria manter a forma, vai se desfazendo e criando uma **cauda oscilatória** atrás da frente de onda.



Por que isso é perigoso, e não apenas feio

A cauda dispersiva **parece sinal**: reverberação, camada fina, *ringing* da fonte. Quem não conhece o efeito interpreta artefato numérico como geologia. E, pior, a FWI tenta explicá-lo com estrutura no modelo.

O teste decisivo, e é barato: simule num meio *homogêneo*. Não há nada para refletir. Qualquer oscilação depois do primeiro pulso é erro numérico, ponto final.

O controle é o número de **pontos por comprimento de onda**:

$$G = \frac{\lambda_{\min}}{\Delta h}, \quad G \gtrsim \begin{cases} 15-20 & \text{ordem 2} \\ 8-10 & \text{ordem 4} \\ 4-5 & \text{ordem 8} \end{cases} \quad (3.2)$$

Ou seja: a grade tem de ser fina o bastante para que a *menor* onda presente na simulação seja descrita por um punhado de pontos.

Um detalhe que muitos textos omitem

A curva da figura acima descreve apenas o erro do estêncil *espacial*. A discretização do *tempo* acrescenta um erro próprio, de sinal oposto — e perto do limite CFL, especialmente em ordem 8, é o erro temporal que domina. Na prática: não confie na curva espacial como se fosse conservadora; use margem.

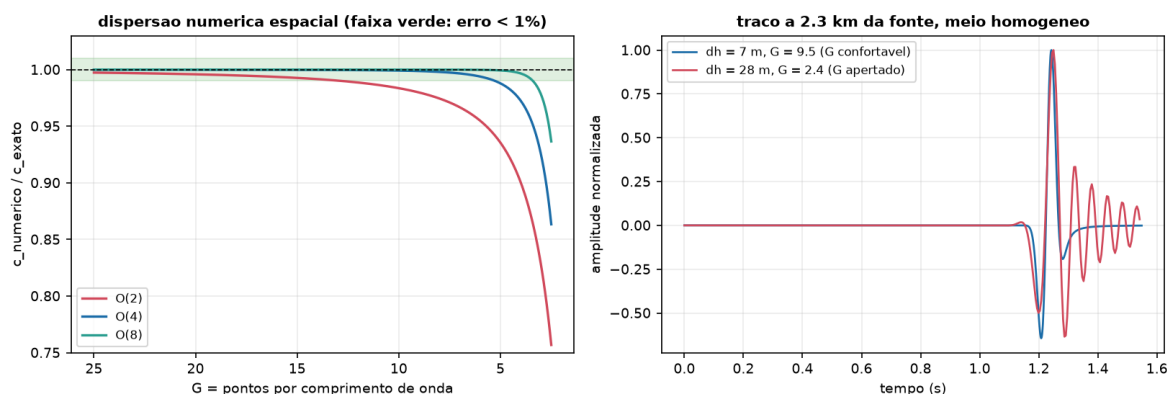


Figura 3.1: À esquerda: o quanto a velocidade da grade se afasta da velocidade verdadeira, em função de quantos pontos descrevem um comprimento de onda, para três ordens. À direita: um traço real a 2,3 km da fonte em meio homogêneo, com grade boa ($G = 9,5$) e ruim ($G = 2,4$). A cauda do traço vermelho não existe na física.

► *Nível 2, §3.3* — a relação de dispersão do esquema completo (espaço e tempo), com os números que mostram quando um erro cancela o outro.

3.4 A receita de dimensionamento

Juntando as duas regras, sai um procedimento mecânico. É o que se faz antes de *qualquer* simulação:

1. Estime a maior frequência com energia relevante: $f_{\max} \approx 2,5 f_0$ para uma Ricker.
2. Calcule o menor comprimento de onda presente: $\lambda_{\min} = c_{\min} / f_{\max}$ — com a *menor* velocidade do modelo.
3. Escolha $\Delta h = \lambda_{\min} / G$, com G da tabela (3.2).
4. Escolha $\Delta t = 0,9 C_{\lim} \Delta h / c_{\max}$ — com a *maior* velocidade do modelo.

O conflito embutido, que nenhuma escolha resolve

A grade é ditada pela velocidade **mínima** e o passo de tempo pela velocidade **máxima**. Um modelo com grande contraste — água a 1500 m/s e sal a 4500 m/s — é caro dos dois lados ao mesmo tempo: precisa de grade fina por causa da água e de passo curto por causa do sal. Essa tensão é a razão prática de existirem malhas de espaçamento variável e esquemas mais sofisticados.

O que fica deste capítulo

- A simulação guarda a pressão numa grade e avança em passos de tempo, consultando vizinhos (o estêncil).
- **Estabilidade** (CFL): $c_{\max} \Delta t / \Delta h \leq C_{\lim}$. Violar produz NaN, sem meio-termo.
- **Dispersão**: pontos por comprimento de onda insuficientes criam uma cauda oscilatória que *parece* geologia. Violar não produz erro nenhum — só um resultado errado.
- Grade ditada por $c_{\min}$, passo de tempo por $c_{\max}$: modelos de alto contraste são caros

duas vezes.

Exercícios

1. Modelo com c entre 1500 e 3500 m/s, fonte de $f_0 = 12$ Hz, esquema de ordem 4. Qual Δh e qual Δt ?
2. A sua simulação rodou e o traço tem uma reverberação longa. Como saber em cinco minutos se é física ou numérica?
3. Você reduziu Δh pela metade para ter mais precisão. Quanto mais cara ficou a simulação em 2D?

Respostas. (1) $f_{\max} = 30$ Hz; $\lambda_{\min} = 1500/30 = 50$ m; com $G = 8$, $\Delta h = 6,25$ m; $\Delta t = 0,9 \times 0,61 \times 6,25/3500 \approx 0,98$ ms. (2) Rode a mesma fonte num meio homogêneo de velocidade típica: se a cauda continua lá, é numérica. (3) Quatro vezes mais pontos e o dobro de passos de tempo (pela CFL): cerca de 8 vezes.

Capítulo 4

Bordas, superfície livre e aquisição

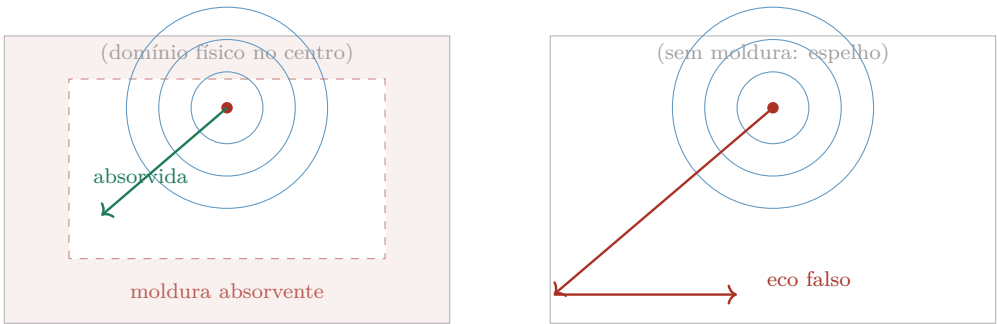
A ideia deste capítulo, em uma frase

A Terra é praticamente infinita e o computador tem um pedaço finito. As paredes desse pedaço viram espelhos, e os ecos falsos que elas produzem entram no resíduo como se fossem geologia. Este capítulo trata de apagar as paredes — e de onde colocar fontes e receptores.

4.1 As bordas não são detalhe

Cortar o domínio de simulação é inevitável. Mas, na borda, a onda encontra uma descontinuidade abrupta e faz o que qualquer onda faz: reflete. O resultado é um eco que a Terra real nunca produziu.

Em modelagem pura, isso é apenas feio. **Em FWI é pior:** o resíduo passa a conter eventos que nenhum modelo pode explicar, e o algoritmo tenta explicá-los mexendo na velocidade. Você fabrica estrutura falsa — de novo o mesmo princípio do Capítulo 2.



A solução é cercar o domínio físico com uma **moldura** cuja única função é engolir a onda que entra nela. As duas famílias mais usadas:

Técnica	Ideia	Custo	Qualidade
Truncar	nada	zero	inaceitável
<i>Sponge</i> (Cerjan)	multiplicar o campo por um fator < 1 dentro da moldura, cada vez mais forte	baixo	razoável
CPML	reescrever a equação dentro da moldura para que a onda decaia sem refletir na entrada	médio	excelente

Medindo a reflexão residual com o código do curso — comparando cada caso com uma simulação em domínio muito maior, onde nada reflete dentro da janela de tempo — a CPML com 10 pontos de moldura já supera com folga o *sponge* com 45 pontos. É por isso que códigos de produção usam CPML.

A regra de dimensionamento da moldura

A moldura precisa ter pelo menos **meio comprimento de onda da menor frequência usada**. E como a FWI (Cap. 5) começa de propósito pelas frequências baixas, dimensione por $f_{\min}$ — nunca por f_0 . Moldura curta demais é um erro que só aparece na primeira banda da inversão, quando já é tarde.

4.2 A superfície livre: uma escolha física, não numérica

No topo do modelo a decisão é diferente, porque ali existe uma interface *de verdade*: a superfície da Terra, ou do mar.

- **Superfície livre** ($p = 0$ no topo): representa o contato com o ar. A onda reflete com polaridade invertida. Isso produz as **múltiplas** de superfície e o *ghost* — que são eventos *reais*, presentes no dado gravado.
- **Moldura absorvente no topo**: representa um meio que continua para cima indefinidamente. Não é físico, mas elimina as múltiplas do sintético.

O erro de consistência

Se o dado observado contém múltiplas e o sintético não, a *diferença inteira* vai para o resíduo, e a FWI vai tentar reproduzir múltiplas mexendo na velocidade.

Há duas saídas legítimas: modelar a superfície livre, ou remover as múltiplas do dado antes de inverter. Ignorar a questão não é uma delas.

4.3 Aquisição: onde pôr fontes e receptores

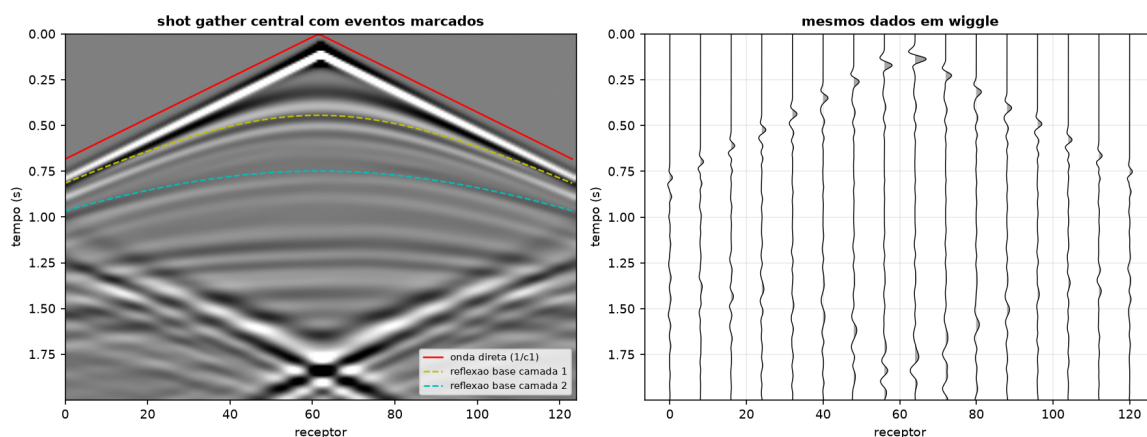


Figura 4.1: Anatomia de um registro de um único disparo (*shot gather*), com as curvas teóricas sobrepostas. Cada coluna é um receptor; o tempo cresce para baixo.

Um *shot gather* é o registro de um único disparo em todos os receptores. Nele, cada família de ondas tem uma assinatura geométrica reconhecível:

- **onda direta** — uma reta saindo da origem: a onda que vai da fonte ao receptor sem descer. Não carrega informação de profundidade;
- **refrações** — retas produzidas por ondas que mergulharam numa camada mais rápida e voltaram. São duas distâncias diferentes, e confundi-las é comum: elas só *começam a existir* a partir da distância crítica, e só mais longe ainda — na distância de cruzamento — passam a chegar *antes* da direta. São a fonte mais rica de informação sobre a velocidade de grande escala;
- **reflexões** — hipérboles: a curvatura revela a velocidade média até o refletor;
- **difrações** — hipérboles de ápice deslocado, produzidas por pontos isolados: falhas, quinas, corpos pequenos.

A relação mais útil da aquisição

$$\text{profundidade confiável} \approx \frac{\text{afastamento máximo}}{3} \text{ a } \frac{\text{afastamento máximo}}{2}.$$

A razão é geométrica. Para separar “mais lento e mais raso” de “mais rápido e mais fundo” é preciso iluminar cada ponto com ângulos *variados*, e ângulos variados exigem raios vindo de longe. Afastamento curto só produz incidência quase normal, que é ambígua.

Consequência prática: para enxergar mais fundo, aumente o *afastamento*. Receptores mais densos combatem *aliasing*; mais disparos melhoram a razão sinal/ruído; frequência maior melhora a resolução. Nenhum dos três ilumina mais fundo.

Por que a FWI nunca usa dado empilhado

A FWI trabalha *sempre* com disparo por disparo, e a razão é conceitual: o simulador F modela um disparo por vez, então o resíduo tem de ser calculado nessa mesma organização. Além disso, o empilhamento descarta justamente a dependência com o afastamento — que é a informação que separa velocidade de profundidade.

Dois cuidados de amostragem

Espaçamento entre receptores. Se os receptores estiverem muito distantes entre si, eventos inclinados deixam de ser contínuos de um traço para o outro: é o *aliasing* espacial. Em FWI isso é especialmente perverso, porque a inversão tenta explicar o padrão serrilhado com estrutura no modelo.

Ruído. A FWI tolera bem ruído *aleatório* — ele não soma coerentemente no gradiente quando se empilham muitos disparos. O que ela não tolera é ruído **coerente** e erro sistemático de modelagem: esses somam em fase e viram estrutura.

O que fica deste capítulo

- As bordas do domínio refletem; a moldura absorvente existe para apagar esse eco, e deve ser dimensionada pela *menor* frequência.
- A superfície do topo é uma escolha física: superfície livre (com múltiplas) ou absorvente (sem). O sintético e o dado observado precisam concordar.

- A FWI trabalha disparo a disparo, nunca com dado empilhado.
- Profundidade de investigação $\approx$ um terço a metade do maior afastamento. Densidade de receptores e frequência não mudam isso.
- Ruído aleatório é tolerado; ruído coerente e erro de modelagem viram geologia falsa.

Parte II — A inversão: o problema inverso

Capítulo 5

A função objetivo e o *cycle skipping*

A ideia deste capítulo, em uma frase

Medir a discordância entre sintético e observado amostra a amostra é a escolha mais natural do mundo — e é ela que cria o principal modo de falha da FWI. Se o sintético estiver atrasado por mais de *meio período*, a correção aponta para o lado errado.

5.1 A paisagem que o algoritmo percorre

Pense em $J(\mathbf{m})$ como uma paisagem montanhosa: cada modelo possível é um ponto no chão, e a altura é o quão mal aquele modelo explica os dados. Procurar o modelo certo é procurar o fundo do vale — *no escuro*, sabendo apenas a inclinação sob os seus pés.

Descer sempre pela inclinação funciona se a paisagem for uma tigela. Não funciona se houver vários vales: você chega ao fundo do vale mais próximo, não ao mais baixo.

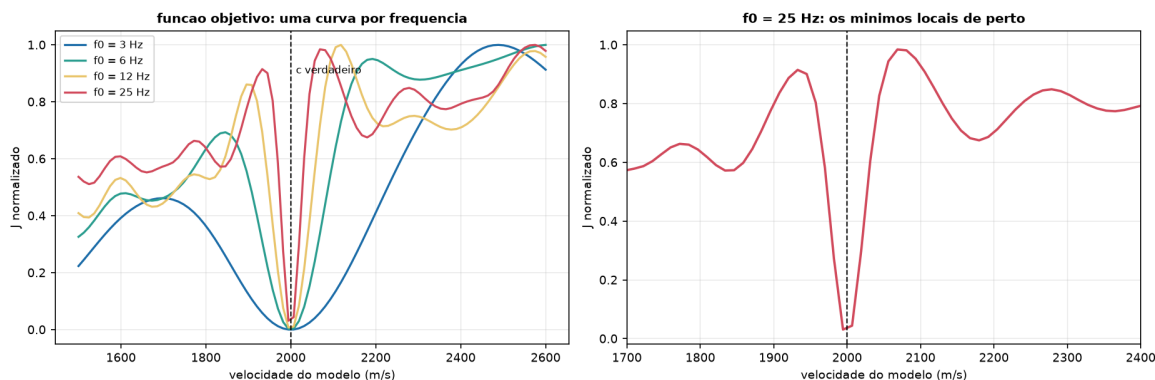


Figura 5.1: A paisagem, desenhada de verdade. Num meio homogêneo há um único parâmetro — a velocidade — e é possível varrê-lo e desenhar J inteiro, coisa impossível com um milhão de parâmetros. Em **baixa** frequência: um vale largo e único. Em **alta** frequência: um vale estreito cercado de mínimos locais. A velocidade verdadeira é 2000 m/s nos quatro painéis.

Essa figura contém a ideia prática mais importante de toda a coleção. **A forma da paisagem depende da frequência**, e a frequência é escolha sua.

Antes de usar: período, fase e defasagem

O argumento a seguir é todo sobre *alinhamento no tempo*. Três palavras bastam.

Período. Uma onda de frequência f repete o seu padrão a cada $T = 1/f$ segundos. A 10 Hz, $T = 0,1$ s; a 40 Hz, $T = 0,025$ s. Quanto maior a frequência, mais curto o período — e é por isso que frequência alta é menos tolerante a erro.

Defasagem. É o deslocamento no tempo entre dois sinais parecidos. Se o sintético chega δt depois do observado, δt é a defasagem.

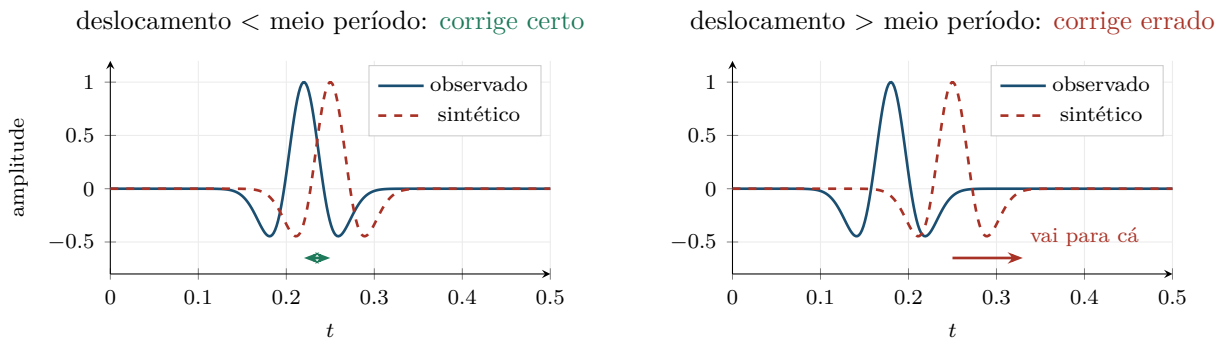
Por que “meio período” é a fronteira. Uma onda é *repetitiva*: ela tem vários lobos parecidos entre si. Quando dois sinais repetitivos são comparados, o que importa não é só “o quanto estão separados”, mas *qual lobo está mais perto de qual*. Enquanto a separação for menor que meio período, o lobo mais próximo ainda é o correspondente. Passando disso, o vizinho fica mais perto — e o algoritmo, que só sabe aproximar o que está perto, alinha com o vizinho errado.

É o mesmo fenômeno de quem afina um instrumento por comparação e acaba afinando uma oitava acima: a comparação local está certa, a identificação do par é que estava errada.

5.2 A causa: meio período

Por que a alta frequência cria mínimos locais? A explicação é puramente de **fase**, e cabe em um desenho.

Suponha que o modelo esteja um pouco errado, de modo que o pulso sintético chegue deslocado de δt em relação ao observado. O algoritmo vai tentar alinhar os dois. A pergunta é: *alinhar com qual ciclo?*



À esquerda, o lobo principal do sintético ainda se sobrepõe ao lobo principal do observado: puxar o sintético para a esquerda diminui o resíduo, e o algoritmo faz a coisa certa. À direita, o sintético atrasou tanto que o lobo dele encontrou o lobo *seguinte* do observado: agora é empurrá-lo mais para a direita que diminui o resíduo. O algoritmo desce para o vale errado, com total convicção.

O critério de meio ciclo

Para um pulso de frequência dominante f (período $T = 1/f$), a inversão só corrige na direção certa se

$$|\delta t| < \frac{T}{2} = \frac{1}{2f} \quad (5.1)$$

Esta é, sem exagero, a desigualdade mais importante da prática de FWI. Tudo o que se faz de estratégia — multiescala, modelo inicial, funcionais alternativos — existe para manter

$|\delta t|$ desse lado da conta.

Meio período é uma regra prática, e sabe-se o quanto

O “meio período” vale exatamente para um pulso harmônico. Para uma ondaleta real ele é uma aproximação — boa, mas aproximação.

Calculando J para uma Ricker deslocada de δt , a divisa entre “corrige certo” e “corrige errado” fica em $\delta t \approx 0,43T$ (um pouco *antes* de meio período), e há um mínimo local espúrio em $\delta t \approx 0,9T$ — que é, literalmente, o vale errado em que a inversão cai.

Ou seja: a regra de meio período é ligeiramente **otimista**. Use-a com margem.

5.3 Traduzindo para o erro de velocidade

O critério fica muito mais útil quando escrito em termos daquilo que você controla: o erro do modelo inicial. Para um percurso de comprimento L , o erro de tempo acumulado é proporcional ao erro de vagarosidade, e o critério (5.1) vira uma tolerância explícita:

$$|\delta c| < \frac{c^2}{2fL}. \quad (5.2)$$

Com $c = 2000$ m/s e um percurso de $L = 1500$ m:

f (Hz)	$T/2$ (ms)	erro máximo de c	
2	250,0	667 m/s	33,3% — muito tolerante
5	100,0	267 m/s	13,3%
10	50,0	133 m/s	6,7%
20	25,0	67 m/s	3,3%
40	12,5	33 m/s	1,7% — exigiria já saber a resposta

A leitura é direta e um pouco brutal: **a 40 Hz você precisaria começar já sabendo a velocidade com menos de 2% de erro**. A 2 Hz, pode errar um terço.

Use isto *antes* de rodar

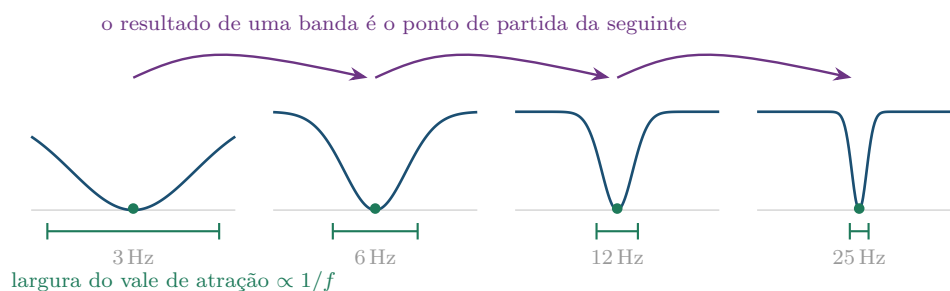
Estime a frequência mais alta com que você pode *começar*, dada a incerteza do seu modelo inicial. Se a tomografia prévia tem 5% de erro e o percurso típico é de 2 km, com $c \approx 2000$ m/s:

$$\delta c = 100 \text{ m/s} \implies f_{\max} = \frac{c^2}{2\delta c L} = \frac{2000^2}{2 \cdot 100 \cdot 2000} = 10 \text{ Hz}.$$

Começar acima disso é desperdiçar tempo de máquina para obter um resultado errado com aparência de certo.

5.4 A consequência: a estratégia multiescala

De (5.1) decorre, sem nenhuma hipótese adicional, a receita que organiza toda FWI de produção:



1. Filtre o dado observado para manter só as frequências mais baixas. Nessa banda, a paisagem é quase uma tigela: quase qualquer modelo inicial converge.
2. Inverta até convergir. O resultado não tem resolução, mas tem as escalas grandes certas.
3. Suba um degrau de frequência, usando esse resultado como modelo inicial. Agora o vale é mais estreito — mas você já está dentro dele.
4. Repita até a frequência máxima útil.

Multiescala não é truque numérico

É consequência direta de (5.1). E tem um limite honesto: a estratégia só resgata o que a banda **mais baixa** já alcança. Se o modelo inicial estiver fora do vale de atração *da menor frequência disponível*, nenhuma ordem de bandas salva — o Capítulo 9 mostra um caso medido em que isso acontece.

5.5 O modelo inicial, e uma advertência sobre testes sintéticos

O modelo inicial não precisa ser bonito nem detalhado. Precisa de uma única coisa: estar dentro do vale de atração da *menor* frequência utilizável. Isso significa acertar os grandes comprimentos de onda, não os detalhes.

O teste sintético generoso

Em experimentos sintéticos é comum usar como modelo inicial o *próprio modelo verdadeiro suavizado*. Isso é um teste **generoso**: por construção, ele já começa dentro do vale. Não está errado usá-lo para validar código. Mas não confunda isso com medir a *robustez* do método. Para isso, degrade o modelo inicial de propósito e descubra onde ele quebra — um experimento que só funciona com inicial privilegiado diz muito pouco sobre dado real.

5.6 Trocar a régua: funcionais alternativos

Como o problema do erro quadrático é de *fase*, boa parte da pesquisa em FWI consiste em substituir a maneira de medir a discordância:

Funcional	Ideia	Preço
L_2 clássico	diferença amostra a amostra	<i>cycle skipping</i>
Envoltória	compara só o contorno de amplitude	perde resolução
Correlação cruzada	penaliza o deslocamento medido	precisa janelar
Transporte ótimo	distância entre “massas” de sinal	custo alto
Adaptativa (AWI)	penaliza o filtro que casa os dois	mais parâmetros

Ordem de prioridade quando a FWI não converge

1. Baixe a frequência inicial.
2. Melhore o modelo inicial.
3. *Só então* troque o funcional.

Trocar o funcional é a solução mais cara e a que mais introduz parâmetros novos — e, portanto, novas maneiras de errar. Ela resolve casos em que 1 e 2 já foram esgotados, não casos em que não foram tentados.

► *Nível 3, Cap. 5* — cada um desses funcionais escrito por extenso, com a *fonte adjunta* que cada um gera — que é o que realmente muda no código.

O que fica deste capítulo

- J é uma paisagem com muitos vales; o algoritmo desce para o mais próximo.
- A forma da paisagem depende da frequência: baixa $\rightarrow$ vale largo e único; alta $\rightarrow$ vale estreito cercado de mínimos locais.
- Critério de meio ciclo: $|\delta t| < 1/2f$. Violado, a correção aponta para o lado errado — *cycle skipping*.
- Em velocidade: $|\delta c| < c^2/(2fL)$. Serve para escolher a frequência inicial *antes* de rodar.
- Multiescala (do baixo para o alto) é a consequência direta, não um truque.

Exercícios

1. A FWI a 20 Hz produziu um modelo com estruturas plausíveis e J caiu bastante. Como você testa, em uma rodada, se houve *cycle skipping*?
2. Dobrar a frequência faz o que com a tolerância ao erro do modelo inicial?
3. Por que não começar sempre em 1 Hz, então?

Respostas. (1) Rode de novo começando de uma frequência bem mais baixa e suba. Se o resultado mudar de forma relevante, o primeiro estava preso num mínimo local. (2) Corta pela metade (Eq. 5.2). (3) Porque o dado real quase nunca tem energia útil a 1 Hz: fontes sísmicas emitem pouco ali, e o ruído ambiente domina. A banda inicial é limitada pelo *dado*, não pela vontade.

Capítulo 6

O gradiente: o método do estado adjunto

A ideia deste capítulo, em uma frase

Para corrigir o modelo é preciso saber, em *cada* célula, se aumentar a velocidade ali melhora ou piora o ajuste. Descobrir isso célula por célula é impossível. O método do estado adjunto obtém a resposta para todas as células de uma vez, com apenas duas simulações.

6.1 Por que a força bruta não serve

O **gradiente** é uma lista com um número por célula do modelo: quanto J mudaria se aquela célula mudasse um pouquinho. Com essa lista em mãos, corrigir o modelo é fácil: ande na direção oposta.

O jeito óbvio de obtê-la é mexer numa célula, refazer a simulação inteira, ver quanto J mudou, e repetir. O custo:

Modelo	células	simulações/iteração	tempo (a 0,4s cada)
100×100	10 000	10 000	1,1 hora
200×400	80 000	80 000	8,9 horas
500×1000	500 000	500 000	2,3 dias
3D 300^3	27 000 000	27 000 000	125 dias

E isso é o custo de *uma* iteração, de *um* disparo. Nem o caso 2D pequeno é aceitável.

Antes de usar: gradiente e correlação, em palavras

Dois conceitos sustentam este capítulo inteiro.

Gradiente. Numa função de uma variável, a derivada é a inclinação: um número que diz se subir a variável aumenta ou diminui o resultado, e o quão rápido. Quando há muitas variáveis — um milhão de células —, existe uma inclinação *para cada uma*. A lista inteira dessas inclinações é o **gradiente**.

Ele é, portanto, um objeto do mesmo tamanho do modelo: uma imagem, com um valor por célula. É por isso que ele pode ser *desenhado* — e as figuras deste capítulo são exatamente isso.

E ele aponta para onde a função *cresce*. Como queremos diminuir J , andamos no sentido **oposto**: daí o sinal de menos que aparece em toda atualização.

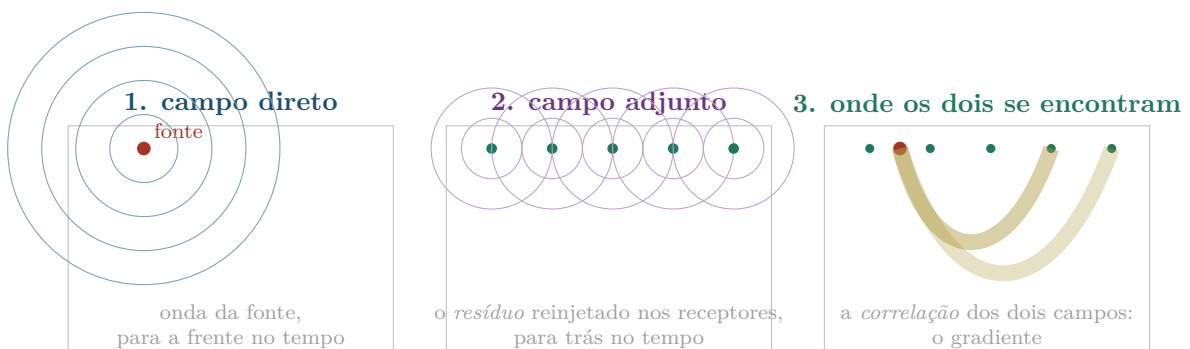
Correlação. Multiplicar dois sinais ponto a ponto e somar o resultado responde a uma pergunta específica: *o quanto esses dois sinais estão presentes ao mesmo tempo, com o mesmo sinal?* Se os dois são grandes nos mesmos instantes, a soma dá um número grande. Se um é grande quando o outro é pequeno — ou se têm sinais opostos — a soma fica pequena ou negativa.

É só isso que a fórmula do gradiente faz: em cada célula, ela pergunta se o campo vindo da fonte e o campo vindo do erro passaram *ali*, no *mesmo instante*.

6.2 A ideia: gritar de volta

O método do estado adjunto resolve isso invertendo a pergunta. Em vez de perguntar “o que acontece com o dado se eu mexer aqui?” — uma pergunta por célula — ele pergunta “**de onde veio o erro que sobrou?**”, uma pergunta só.

O procedimento tem três passos por disparo:



- Simulação direta.** Dispare a fonte no modelo atual e guarde o campo de onda em toda a região, em todos os instantes. Nos receptores, compare com o dado observado: a diferença é o **resíduo**.
- Simulação adjunta.** Agora faça algo estranho e muito eficaz: transforme *cada receptor* numa fonte, alimente-o com o seu próprio resíduo (com o sinal trocado), e rode a mesma equação de onda **de trás para frente no tempo**. Isso propaga o erro de volta para dentro da Terra.
- Correlacionar.** Em cada célula, multiplique o campo direto pelo campo adjunto, instante a instante, e some ao longo de todo o tempo. Esse número é o gradiente naquela célula. (Com um detalhe que a dedução do Volume 2 entrega e que não muda a ideia: o que entra na multiplicação não é o campo direto, e sim a sua *aceleração*, $\partial^2 p / \partial t^2$.)

O que a correlação significa

O campo direto está presente numa célula nos instantes em que *a onda da fonte passou por ali*. O campo adjunto está presente nos instantes em que *o erro, voltando dos receptores, passou por ali*.

O produto só é grande onde os dois coincidem **no mesmo lugar e no mesmo instante** — ou seja, exatamente nos pontos que poderiam ter causado aquele erro. É o método apontando para os suspeitos.

Por que duas simulações bastam para um milhão de células

Compare com um inquérito. A força bruta interroga cada habitante da cidade, um por um, perguntando “foi você?”. O estado adjunto faz o contrário: reconstitui o trajeto do som do crime a partir de onde ele foi ouvido, e olha para a interseção com o trajeto conhecido da vítima. Um único procedimento, e a resposta sai para a cidade inteira.

6.3 A equação adjunta, lida em palavras

O resultado formal do método é uma segunda equação de onda. Dois fatos merecem destaque, porque explicam por que o método é barato:

- **É a mesma equação de onda do problema direto.** Só muda a fonte (o resíduo, nos receptores) e o sentido do tempo. Ou seja: o mesmo código de simulação serve para as duas — na formulação acústica sem atenuação, basta rodá-lo ao contrário.
- **O custo não depende do número de células.** Duas simulações por disparo, e o gradiente inteiro sai. Foi essa observação que tornou a FWI viável.

► *Nível 2, §6.2* — a dedução pelo Lagrangiano, que mostra *por que* a equação adjunta é essa e não outra.

► *Nível 3, §6.4* — o adjunto discreto *versus* o contínuo, e por que a diferença entre os dois reprova o teste do Capítulo 7.

6.4 Como ler um gradiente

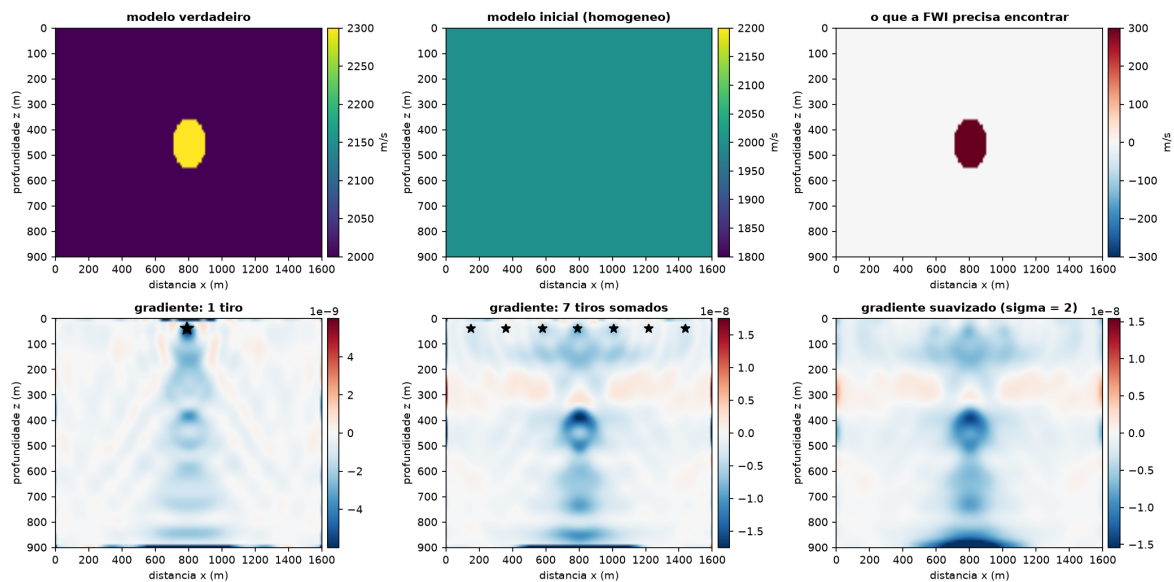


Figura 6.1: Um gradiente de verdade, calculado pelo código do curso: um único disparo (esquerda), sete disparos somados (centro) e o resultado suavizado (direita). Um disparo isolado espalha a sensibilidade em arcos ambíguos; é a *soma* sobre disparos que localiza a anomalia.

Quatro coisas a observar em qualquer gradiente, sempre nesta ordem:

1. **O sinal — e em qual parâmetro ele está escrito.** A atualização anda no sentido oposto ao gradiente, mas o sentido físico depende da variável. Em **velocidade**, gradiente negativo faz a velocidade *aumentar*. Em **vagariosidade ao quadrado** — que é a forma em que a fórmula sai naturalmente — o sentido se **inverte**, porque $1/c^2$ diminui quando c aumenta. Trocar os dois é um erro comum, e produz uma inversão que anda confiante na direção errada. Confira sempre contra uma perturbação conhecida.
2. **Artefato colado na fonte e nos receptores.** Ali o campo tem amplitude enorme e a correlação explode. Não é informação sobre a geologia: é geometria da aquisição. Mascare.
3. **Os arcos.** Um par fonte–receptor não aponta um *ponto*: espalha a sensibilidade por uma faixa. Para ondas transmitidas essa faixa liga a fonte ao receptor — a “banana”; para ondas refletidas, é um arco de elipse com focos na fonte e no receptor. A espessura da faixa é a **zona de Fresnel**: a onda é sensível a um *volume*, não a um ponto. A resolução finita da FWI é consequência direta disso.
4. **A iluminação cai com a profundidade.** A energia da onda se espalha, e o gradiente é proporcional a ela. Medido com o código deste curso, a razão entre a sensibilidade rasa e a profunda chegou a **181 vezes**. Sem correção, a FWI só atualiza a parte rasa do modelo.

FWI e migração são parentes próximos

A fórmula do gradiente — correlacionar o campo da fonte com o campo do resíduo retro-propagado — é *a mesma* condição de imagem da migração reversa no tempo (RTM). Em essência, uma RTM é a primeira iteração de uma FWI.

A diferença é o que se faz com o resultado: a migração o trata como uma *imagem* das interfaces; a FWI o trata como uma *correção* a ser aplicada ao modelo, e repete.

O que fica deste capítulo

- Gradiente = um número por célula dizendo como J reage a mexer ali.
- Força bruta custa uma simulação por célula: inviável.
- O estado adjunto obtém tudo com duas simulações por disparo — direta, e o resíduo reinjetado nos receptores rodando para trás.
- O gradiente é a correlação dos dois campos: grande onde ambos passaram no mesmo instante.
- Leia sempre: sinal, artefatos na aquisição, arcos de Fresnel, queda de iluminação com a profundidade.

Capítulo 7

Verificação do gradiente

A ideia deste capítulo, em uma frase

Um gradiente errado não trava o programa, não emite aviso e não produz figura feia. Ele produz uma inversão que roda até o fim e devolve um modelo plausível e errado. Existe um teste barato que separa “o código roda” de “o código está certo”, e este capítulo é sobre ele.

7.1 O modo de falha silencioso

Vale insistir, porque é contraintuitivo: se você errar o gradiente — esquecer um fator, trocar um sinal, omitir um termo — a FWI continua funcionando *aparentemente bem*. A curva de J desce. O modelo final tem estrutura. As figuras ficam apresentáveis.

Por que isso acontece

Um gradiente errado geralmente ainda é uma direção de descida *aproximada*: ele aponta mais ou menos para baixo, só que torto. A busca linear então encontra um passo que reduz J , e o processo segue.

Você não descobre o erro pela execução. Descobre quando alguém tenta reproduzir, ou quando o resultado não bate com um poço — meses depois.

7.2 A ideia do teste

O gradiente é uma promessa sobre o que acontece com J quando se anda um pouquinho numa direção. Basta cobrar a promessa: ande um pouquinho, meça J de verdade, e compare com o que o gradiente previu.

Se a previsão bate — e bate *cada vez melhor* conforme o passo diminui — o gradiente está certo. Formalmente, os testes têm três níveis de rigor:

Teste	O que faz	Serve para
Pontual	compara célula por célula com a mexida bruta	<i>localizar</i> onde está o erro
Direcional	compara a previsão ao longo de uma direção inteira, num número só	o teste do dia a dia
Taylor	verifica a <i>taxa</i> com que o erro da previsão encolhe	o veredito final

O teste de Taylor, em palavras

Se o gradiente estiver **certo**, ao reduzir o passo pela metade o erro da previsão cai por **quatro** — porque o que sobra é só a curvatura, que é de segunda ordem.

Se o gradiente estiver **errado**, o erro cai apenas pela metade — porque sobrou um pedaço de primeira ordem que não deveria estar lá.

Essa diferença entre “cai por 4” e “cai por 2” é um sinal inequívoco, e não depende de você saber a resposta certa de antemão.

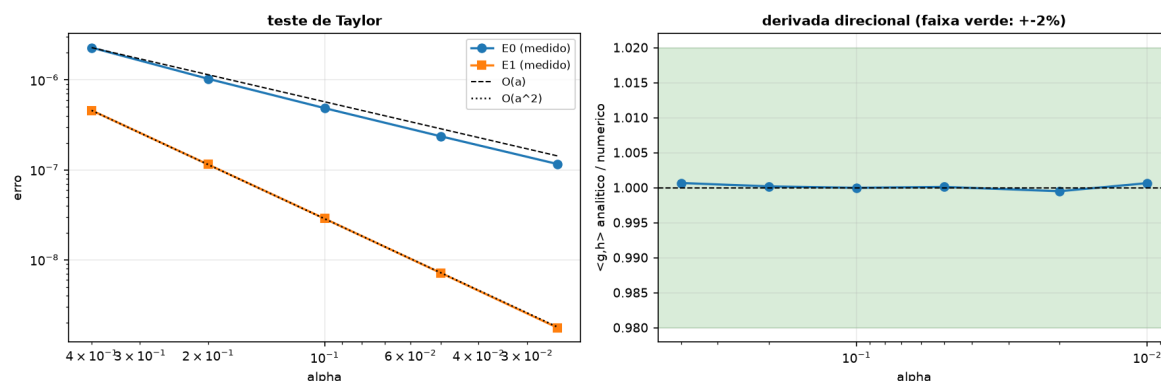


Figura 7.1: Os testes rodados no propagador deste curso. À esquerda, em escala logarítmica: a curva inferior deve ser paralela à referência de inclinação 2. À direita, a razão entre previsto e medido, que deve ficar em 1 — e fica, dentro de 0,07%.

7.3 Diagnosticar pelo padrão

O valor da razão entre previsto e medido não diz apenas “passou” ou “não passou” — o *padrão* dela diz que tipo de erro você tem:

Padrão observado	Diagnóstico
razão ≈ 1 , estável	gradiente correto
razão estável mas $\neq 1$ (ex.: 0,91 para todo passo)	erro sistemático : fator de escala esquecido, sinal trocado, peso de quadratura faltando, ou um termo ausente. Valor estável é boa notícia: o <i>bug</i> é determinístico e localizável
razão instável, pulando	ruído numérico: o passo está pequeno demais para a precisão usada. Aumente o passo ou use precisão dupla

Um caso real, ocorrido na montagem deste curso

O propagador **reprovou**: a razão dava 0,9118 — e dava 0,9118 para todos os tamanhos de passo, ao longo de uma faixa de 40 vezes. Estabilidade perfeita: erro sistemático.

O teste *pontual* localizou a região: razão $\approx 0,99$ no miolo do modelo e $\approx 0,72$ perto da superfície. O erro estava nas bordas.

A causa: o modelo é *estendido* com a moldura absorvente antes de simular, replicando os pixels da borda. O gradiente voltava ao domínio físico com um simples recorte — jogando fora a sensibilidade acumulada dentro da moldura, em vez de somá-la de volta sobre a borda que a gerou.

Corrigido, a razão passou de 0,9118 para 1,0001.

A lição generalizável

Toda operação aplicada ao modelo antes de simular precisa da sua contrapartida no caminho de volta do gradiente: extensão de bordas, interpolação entre malhas, suavização, mudança de parâmetro, mudança de unidade.

Esquecer uma delas produz exatamente o sintoma acima — e o teste de gradiente é o único que acusa.

O que fica deste capítulo

- Gradiente errado é um erro *silencioso*: a inversão roda, J cai, o modelo sai plausível.
- O teste é simples: ande um pouco, compare J medido com J previsto pelo gradiente.
- Gradiente certo $\Rightarrow$ ao dividir o passo por 2, o erro da previsão cai por 4. Gradiente errado $\Rightarrow$ cai só por 2.
- Razão estável e diferente de 1 aponta *bug* determinístico; razão instável aponta ruído numérico.
- Nunca rode uma inversão com um gradiente que não passou no teste.

Capítulo 8

Otimização: escolher a direção e o tamanho do passo

A ideia deste capítulo, em uma frase

O gradiente diz para que lado descer. Falta decidir *exatamente* em que direção andar — porque “para baixo” raramente é o caminho mais curto — e *quanto* andar. Essas duas decisões são onde o tempo de máquina é gasto.

Antes de usar: inclinação e curvatura

Este capítulo trata da diferença entre duas informações sobre uma paisagem.

Inclinação (o gradiente) diz *para que lado* desce, e nada mais. Ela é uma informação puramente local: válida no ponto onde você está, e só.

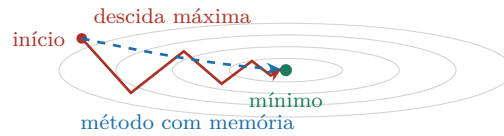
Curvatura diz o quão rápido a inclinação muda quando você anda — ou seja, se o vale à sua frente é uma bacia larga e rasa ou uma fenda estreita. Com essa informação, dá para estimar *quanto* andar, e não só para que lado.

A analogia que vale: descer uma montanha no nevoeiro. Sabendo só a inclinação, você dá passos curtos e cautelosos, e num desfiladeiro acaba ricocheteando de parede em parede. Sabendo também a curvatura, você percebe que está num corredor e passa a andar ao longo dele.

O objeto matemático que guarda toda a curvatura chama-se **Hessiana**. Em FWI ele é grande demais para existir — com um milhão de células seriam 10^{12} números, vários terabytes. Todo este capítulo é sobre como obter *parte* dessa informação de graça: ou acumulando o histórico dos últimos passos, ou estimando a curvatura por um atalho físico (a iluminação).

8.1 Por que não basta seguir o gradiente

Descer pela direção de maior inclinação parece óbvio, e é ruim. Num vale alongado e estreito — que é exatamente o formato de J em FWI — a direção de maior inclinação aponta para a *parede*, não para o fundo. O resultado é o ziguezague clássico:



Os métodos melhores usam **memória**: olham para os passos anteriores e deduzem em que direção o vale se estende.

Método	Usa	Em FWI
Descida máxima	só o gradiente atual	barato e lento; ziguezagueia
Gradiente conjugado	gradiente + direção anterior	bom custo/benefício, memória mínima
l-BFGS	os últimos ~ 5 – 20 passos	o padrão da área: reconstrói a forma do vale a partir do histórico
Newton	a curvatura exata (Hessiana)	impossível: a matriz teria 10^{12} entradas

Medindo num problema real de FWI com o código do curso (12 iterações, mesmo pré-condicionamento, erro do modelo inicial de 4,71%):

Método	J_{final}/J_0	erro final	simulações gastas
Descida máxima	0,1035	3,82%	30
Gradiente conjugado	0,0493	3,29%	28
l-BFGS	0,0419	3,26%	28

Compare por custo, não por iteração

Por *iteração*, o l-BFGS quase sempre vence. Mas cada iteração pode custar mais tentativas de passo — e o que consome tempo de máquina é o número de **simulações**, não o número de iterações.

Sempre que comparar otimizadores num relatório, mostre o eixo de custo. Comparar por iteração favorece artificialmente os métodos de iteração cara.

8.2 Quanto andar: a busca linear

Escolhida a direção, resta o tamanho do passo. Passo pequeno demais desperdiça iterações; grande demais pode piorar J — ou empurrar a velocidade para valores absurdos, violar a condição CFL do Capítulo 3 e fazer a simulação explodir.

O procedimento padrão é tentar um passo, avaliar J , e ajustar. Cada tentativa custa **uma simulação completa de todos os disparos** — por isso a busca linear é frequentemente mais cara que o próprio gradiente.

O chute inicial que funciona

Em FWI, o critério com significado físico é simples: **não altere o modelo em mais de 1% a 3% de uma vez**. Isso é mais confiável que qualquer estimativa puramente matemática, porque respeita a escala do problema.

8.3 A iluminação desigual e o pré-condicionamento

Existe um problema mais sutil que a direção: o gradiente é sistematicamente **maior perto da superfície**, simplesmente porque a onda é mais intensa ali. Sem correção, o algoritmo gasta toda a atualização no raso e não toca no profundo.

A correção chama-se **pré-condicionamento**: dividir o gradiente por uma estimativa da iluminação de cada ponto — essencialmente, pela energia do campo de onda ali.

Isso não é cosmético

Dividir pela iluminação parece um truque para a figura ficar bonita, e não é. É uma aproximação barata e justificada da correção de curvatura que o método de Newton faria, se a Hessiana pudesse ser montada. Tem nome na literatura (*pseudo-Hessiano*) e referência. O que ele **não** faz: não corrige *cycle skipping*, não inventa informação onde não houve iluminação, e não substitui um bom modelo inicial.

Efeito medido no curso (correlação do gradiente com a perturbação verdadeira):

Versão do gradiente	Correlação
bruto	+0,0390
maskado na faixa de fonte/receptor	+0,0830
maskado + suavizado	+0,0842
+ compensação de profundidade	+0,0898

Como ler esses números

Os valores absolutos são baixos, e isso está *certo*: um gradiente não é o modelo, é uma direção de busca espalhada em arcos de Fresnel. Esperar correlação alta seria esperar que a FWI terminasse numa iteração.

O que importa é a variação *relativa*: o tratamento **mais que dobra** a correlação, e esse ganho, repetido a cada iteração, muda a convergência da inversão inteira.

Receita, em ordem de importância: (1) mascare a faixa de fonte/receptor; (2) compense a iluminação; (3) suavize levemente; (4) mantenha o modelo dentro de uma caixa de velocidades fisicamente plausíveis.

O que fica deste capítulo

- Seguir só o gradiente ziguezagueia; métodos com memória (CG, l-BFGS) seguem o eixo do vale.
- O tamanho do passo é escolhido por tentativa, e cada tentativa custa uma simulação completa.
- Compare otimizadores por *custo*, não por iteração.
- O gradiente bruto é dominado pelo raso; pré-condicionar pela iluminação é uma aproximação justificada de Newton, não maquiagem.

Capítulo 9

A FWI completa: o fluxo de trabalho

A ideia deste capítulo, em uma frase

Juntando as peças: prepare o dado, escolha um modelo inicial, suba as frequências em degraus, e — a parte que mais se esquece — *prove* que o resultado é melhor do que o ponto de partida.

9.1 O fluxo, do começo ao fim

1. Preparar o dado. Remover a onda direta se não for modelada; decidir o que fazer com as múltiplas; estimar a ondaleta da fonte.



2. Modelo inicial. Tomografia, análise de velocidade, poços. Precisa acertar as escalas grandes, não os detalhes.



3. Dimensionar a simulação. Δh , Δt , moldura absorvente — Cap. 3 e 4.



4. Verificar o gradiente. Antes da primeira inversão, não depois — Cap. 7.



5. Multiescala. Para cada banda, do baixo para o alto: filtrar o dado, rodar algumas iterações, passar o modelo adiante.



6. Diagnosticar e reportar. Perfis, mapa de erro, curva de convergência, resíduo final — e sempre o erro do modelo *inicial*.

9.2 Um experimento controlado

O código do curso comparou monoescala (direto em 25 Hz) contra multiescala (5, depois 12, depois 25 Hz), com *o mesmo número total de iterações* — a única diferença sendo a ordem em que a informação entra:

Métrica	Inicial	Mono (25 Hz)	Multi (5/12/25)
Erro relativo do modelo	8,00%	7,35%	7,20%
Ganho sobre o inicial	—	+8,1%	+10,0%
Tempo	—	3,8 min	5,7 min

Leia este resultado com honestidade

A vantagem da multiescala aqui é real mas **modesta**. E isso é esperado: o modelo inicial tem apenas 8% de erro, ou seja, já está *dentro* do vale de atração de 25 Hz. Quando o monoescala não sofre *cycle skipping*, não há muito para a multiescala resgatar.

A honestidade aqui não é detalhe de estilo: um experimento que confirma o que você queria, pelo motivo errado, é pior que nenhum experimento.

9.3 O fracasso que não parece fracasso

O estudo de robustez do curso degradou o modelo inicial de propósito. Um dos casos merece atenção especial:

Modelo inicial	erro inicial	mono 25 Hz	multi 5/12/25
linear suave	7,96%	7,34%	7,07%
linear lento (viesado)	16,68%	17,57%	17,34%
constante	16,32%	16,10%	16,06%
suavizado forte	4,95%	4,01%	3,70%

Olhe a segunda linha

O erro inicial era 16,68% e a FWI terminou em 17,57%. Ou seja: a inversão **piorou o modelo**.

Ela não travou, não emitiu erro, e a função objetivo caiu direitinho. Ela simplesmente convergiu para um mínimo local e, no caminho, degradou o que já se sabia.

Este é o fracasso mais perigoso da FWI, porque *não se parece com fracasso*. Olhando só a curva de J e a figura do modelo final, você concluiria que funcionou.

Repare também na quarta linha: o *melhor* resultado absoluto (3,70%) veio do modelo inicial mais privilegiado. Compare com o inicial constante, que termina em 16%. **A diferença entre os dois não está no algoritmo — está no que já se sabia antes de começar.**

9.4 Como reportar uma FWI

O mínimo que sustenta uma conclusão

Uma figura de “antes e depois” não sustenta nada. Reporte:

- **erro relativo do modelo**, comparado com o do modelo inicial;
- **curva de convergência** de J , com eixo de *custo*;
- **perfis verticais** comparando verdadeiro, inicial e invertido;
- **mapa de erro**, que revela *onde* o método falhou;

- comparação de sismogramas observado contra final.

E a exigência central: **relate o erro do modelo inicial**. Uma FWI que vai de 2% para 1,5% não demonstra quase nada; uma que vai de 20% para 5% demonstra muito. Sem o ponto de partida, o número final não significa nada.

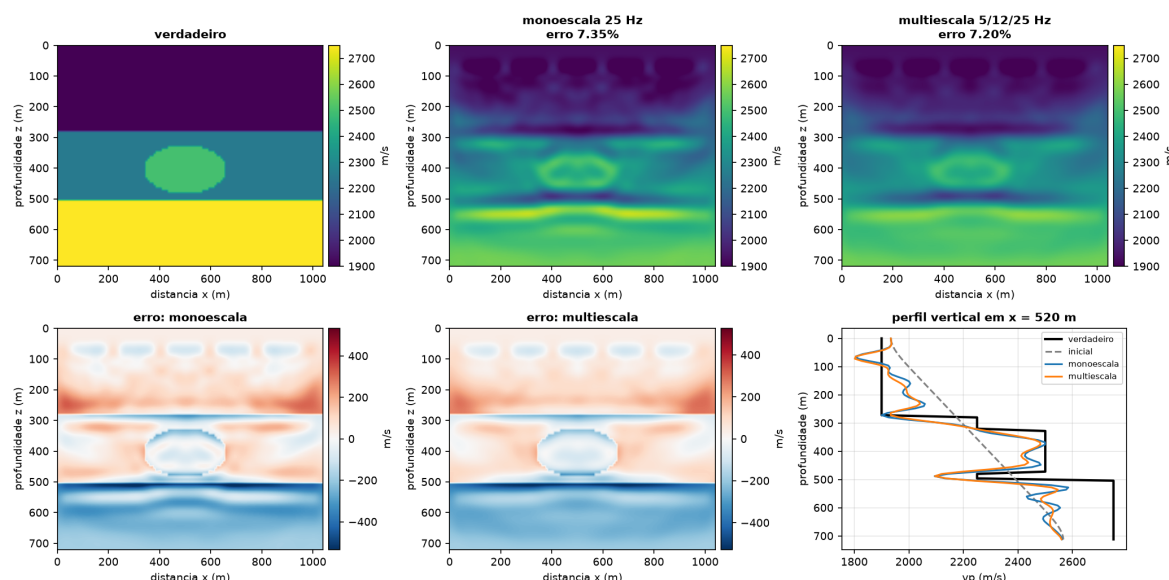


Figura 9.1: Monoescala *versus* multiescala: modelos recuperados, mapas de erro e perfil vertical. O mapa de erro é a figura mais informativa das três — ele mostra *onde* a inversão não chegou.

O que fica deste capítulo

- O fluxo: preparar dado, modelo inicial, dimensionar, *verificar gradiente*, multiescala, diagnosticar.
- A vantagem da multiescala só aparece quando o monoescala sofreria *cycle skipping*.
- Uma FWI pode **piorar** o modelo, com J caindo o tempo todo. Sem comparar com o inicial, você não percebe.
- Reportar sem o erro do modelo inicial é reportar nada.

Capítulo 10

Regularização e informação a priori

A ideia deste capítulo, em uma frase

Existem partes do modelo que o dado simplesmente não enxerga. Ali o algoritmo está livre para inventar. Regularizar é dizer, de antemão, que tipo de invento você aceita.

10.1 Por que o dado não basta

A FWI é **mal posta** em dois sentidos, e vale distingui-los:

- **Espaço nulo.** Existem mudanças no modelo que praticamente não alteram o dado: regiões não iluminadas, detalhes menores que meio comprimento de onda, combinações de parâmetros cujos efeitos se cancelam. O dado é *indiferente* a elas.
- **Amplificação de ruído.** Nas direções em que a sensibilidade é baixa, um resíduo pequeno — que pode ser só ruído — exige uma mudança *grande* no modelo para ser explicado. O resultado é estrutura de alta amplitude sem nenhum apoio nos dados.

A resposta padrão é somar ao funcional um termo que penaliza modelos indesejáveis:

$$J_{\text{total}} = \underbrace{J_{\text{dados}}}_{\text{ajustar o dado}} + \lambda \underbrace{R(\mathbf{m})}_{\text{parecer plausível}} \quad (10.1)$$

com λ regulando o peso relativo das duas exigências.

Uma distinção que evita confusão

Regularização **não** melhora o ajuste dos dados. Por construção, no ótimo, J_{dados} só pode ficar igual ou *pior* do que ficaria sem ela.

O que ela faz é *escolher*, entre os muitos modelos que ajustam os dados praticamente igual, aquele que é mais plausível segundo um critério que **você** definiu. Isso significa que a escolha de R é uma afirmação sobre a geologia, e deve ser justificada como tal.

Antes de usar: somar quadrados ou somar módulos: por que a escolha muda o resultado

Os dois penalizadores a seguir medem “o quanto o modelo varia” — e diferem em uma única coisa: se os desníveis entram ao quadrado ou em módulo. Essa única diferença muda o tipo de geologia que sai no fim.

Imagine dez degraus de 0,1 cada, ou um único degrau de 1. A variação total é a mesma nos dois casos.

Somando módulos (L_1): $10 \times 0,1 = 1$ contra 1. Empate — os dois custam o mesmo.

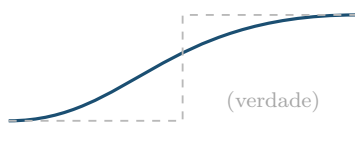
Somando quadrados (L_2): $10 \times (0,1)^2 = 0,1$ contra $1^2 = 1$. O degrau único custa **dez vezes mais**.

A consequência é direta: uma penalidade que usa quadrados *detesta* saltos e prefere rampas — ou seja, **borra interfaces**. Uma que usa módulos é indiferente entre as duas formas de acomodar a variação, e por isso **tolera interfaces nítidas** enquanto ainda pune oscilação dispersa.

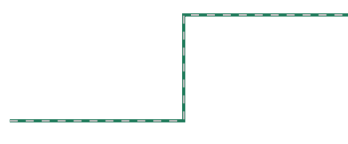
Nenhuma das duas é “mais correta”. Cada uma é uma afirmação diferente sobre como você acredita que a subsuperfície seja.

10.2 Os dois penalizadores clássicos

Tikhonov: prefere suave



Variação Total: prefere degraus



- **Tikhonov** penaliza o *quadrado* da variação espacial. Para ela, uma variação grande e concentrada é muito mais cara do que a mesma variação diluída em muitos passinhos. Resultado: ela **suaviza**, e borra as interfaces.
- **Variação Total (TV)** penaliza a variação *total*, sem elevar ao quadrado. Um degrau grande e cem degrauzinhos custam o mesmo. Resultado: ela pune a oscilação de ruído, mas **preserva interfaces nítidas**.

A tabela abaixo é a conta que explica a diferença inteira — o custo de acomodar uma variação total de 1:

	Tikhonov	TV
um salto de 1 em um único ponto	1,00	1,00
a mesma variação em 10 passos de 0,1	0,10	1,00

Escolha: alvo estratificado com contatos nítidos pede TV; variação gradual pede Tikhonov.

10.3 Um resultado que contraria a expectativa

O experimento do curso usou dado com ruído de mesma energia que o sinal (relação sinal/ruído de 0 dB) — condição dura, em que a regularização deveria brilhar:

Variante	Erro final
modelo inicial	4,75%
sem regularização	3,60%
com Tikhonov	4,42%
com TV	4,39%
apenas suavizando o gradiente	3,56%

A regularização explícita **piorou** o resultado, e o melhor resultado veio da operação mais simples da tabela.

Por que ela perdeu aqui — e a lição geral

O modelo inicial já era suave, e com poucas iterações a inversão não teve tempo de gerar rugosidade. O erro que sobrava **não era rugosidade**: era falta de *contraste* — os degraus de velocidade ainda não tinham sido recuperados em amplitude.

Tikhonov e TV penalizam exatamente a variação espacial, isto é, penalizam o contraste que ainda faltava construir. Estavam puxando na direção errada *para este problema*.

A lição: diagnostique antes de escolher R . Se o erro residual é rugosidade, Tikhonov e TV ajudam. Se é falta de contraste ou de resolução, atrapalham.

A regularização que você já está usando sem saber

Boa parte da FWI é regularizada implicitamente, e raramente isso é reconhecido:

- suavizar o gradiente a cada iteração;
- começar de um modelo inicial suave — ele já restringe onde a solução pode chegar;
- a própria estratégia multiescala: as bandas baixas impõem suavidade;
- parar cedo: poucas iterações não produzem alta frequência;
- limitar o modelo a uma caixa de velocidades.

Somar regularização explícita a tudo isso frequentemente **sobre-regulariza**. O sintoma é o da tabela acima: o modelo fica mais suave e o erro *aumenta*.

10.4 Escolhendo o peso, e os vínculos que valem sempre

Como calibrar λ . Escolha-o de modo que λR valha uma fração conhecida de J_{dados} no ponto inicial — 2%, por exemplo. Isso torna a escolha independente de unidades e reprodutível, muito melhor que testar potências de 10 às cegas. Depois, refine pela **curva em L**: varie λ , ponha o ajuste dos dados num eixo e a penalidade no outro, e escolha o *cotovelo* da curva.

Uma exigência de honestidade

Em problema sintético você conhece o modelo verdadeiro e poderia escolher λ pelo menor erro de modelo. Em dado **real** isso é impossível — você só tem o ajuste e a penalidade. É para isso que existe a curva em L.

Se você reportar resultados escolhendo λ pelo erro de modelo, diga isso explicitamente; caso contrário o resultado parece melhor do que seria na prática.

Vínculo	Como	Quando
Caixa de velocidades	cortar em $v_{\min}, v_{\max}$ após cada passo	sempre
Água fixa	zerar o gradiente na lâmina d'água	dado marinho
Máscara de profundidade	zerar abaixo da penetração	evita artefato
Modelo a priori	penalizar o afastamento do que se sabe	há poço ou tomografia
Relação entre parâmetros	amarrar v_s e ρ a v_p	multiparâmetro

A caixa de velocidades parece grosseira, mas evita o modo de falha mais comum da FWI: um passo ruim empurra a velocidade para um valor não físico, a simulação viola a condição CFL e a inversão não se recupera.

O que fica deste capítulo

- Há partes do modelo que o dado não restringe; regularizar é escolher o que preencher ali.
- Regularizar nunca melhora o ajuste dos dados — escolhe entre modelos que ajustam igual.
- Tikhonov suaviza; TV preserva degraus. A escolha é uma afirmação sobre a geologia.
- Diagnostique o erro antes de escolher: rugosidade pede regularização, falta de contraste não.
- Suavizar o gradiente, parar cedo e começar suave já são regularização. Somar mais frequentemente sobre-regulariza.

Parte III — Os limites

Capítulo 11

Os limites da física adotada

A ideia deste capítulo, em uma frase

Toda a coleção usou uma física simplificada. Este capítulo apresenta a fatura: o que cada simplificação custa, como o custo aparece no resultado, e como decidir se vale a pena pagar por física melhor.

11.1 O inventário de hipóteses

Hipótese	Onde entrou	Quando quebra
sem cisalhamento ($\mu = 0$)	Cap. 2	terrestre, contrastes de v_s
densidade constante	Cap. 2	contrastos de impedância
sem atenuação	Cap. 2	meio dissipativo, banda larga
isotropia	Cap. 2	folhelhos, fraturas
2D	coleção inteira	estrutura fora do plano
fonte conhecida	Cap. 4	dado real: a ondaleta é estimada
ruído aleatório	Cap. 5	ruído coerente, múltiplas

O princípio que vale mais que a tabela

O que a FWI não consegue explicar pela física, ela explica mexendo no modelo. Não existe válvula de escape. Se o dado contém um efeito que o simulador não reproduz, esse efeito entra inteiro no resíduo, e o gradiente o converte em estrutura de velocidade. O modelo final absorve o erro de física — e parece um modelo, não um erro.

11.2 Limite 1: densidade, e a ambiguidade da impedância

O que controla a intensidade de uma reflexão não é a velocidade sozinha: é a **impedância**, o produto densidade $\times$ velocidade. A consequência é imediata e incômoda:

Meio 1	Meio 2	Reflexão
$c = 2000, \rho = 2,00$	$c = 2400, \rho = 2,00$	+0,091
$c = 2000, \rho = 2,00$	$c = 2000, \rho = 2,40$	+0,091
$c = 2000, \rho = 2,00$	$c = 2400, \rho = 1,67$	+0,001

As duas primeiras linhas produzem *exatamente* a mesma reflexão por causas diferentes. E a terceira é pior: velocidade 20% maior com densidade 17% menor produz reflexão praticamente **nula** — uma FWI acústica de densidade constante interpretaria essa interface como inexistente. É o exemplo mais limpo da ambiguidade velocidade–densidade, e a raiz do *crosstalk* em inversão multiparâmetro: o algoritmo não consegue atribuir o efeito ao parâmetro certo, e vaza erro de um para o outro.

11.3 Limite 2: elasticidade

O curso mediu, com um código elástico de produção, a diferença entre o sismograma elástico e o acústico do *mesmo* modelo: ela tem norma **comparável à do próprio dado**. São ondas S e conversões P–S. Essa energia não some do dado real. Ou você a modela, ou a remove no processamento, ou ela vai inteira para o resíduo.

Física	Parâmetros	Custo	Resolve
Acústica	v_p	1×	cinemática P
Acústica com densidade	v_p, ρ	1×	amplitude de reflexão
Viscoacústica	v_p, Q	2–4×	dissipação e dispersão
Elástica	v_p, v_s, ρ	3–5×	ondas S, conversões
Viscoelástica	+ Q_p, Q_s	6–10×	tudo acima
Anisotrópica	+ parâmetros de anisotropia	2–3×	folhelhos

11.4 Limite 3: atenuação

A Terra real absorve energia. O parâmetro que descreve isso é o **fator de qualidade** Q — grosso modo, o número de ciclos que a onda percorre antes de perder a maior parte da amplitude. Valores típicos: água acima de 1000, rocha consolidada 100–300, sedimento não consolidado 20–50.

Dissipação e dispersão são inseparáveis

Este é o ponto conceitual mais importante da seção, e o mais ignorado.

Um meio que atenua de forma dependente da frequência é **obrigado** a ter velocidade dependente da frequência. A razão é **causalidade**: o sinal não pode chegar antes de ser emitido, e essa exigência amarra matematicamente a perda de amplitude à mudança de fase.

Consequência prática: não adianta “corrigir a amplitude” de um dado atenuado e continuar usando uma equação sem perdas. Ao atenuar, o meio também mudou a *fase* — e a FWI é um método governado por fase. Um simulador sem dissipação erra as duas contas ao mesmo tempo.

O efeito sobre um pulso, calculado no curso com o modelo clássico de Q constante, para uma fonte de 20 Hz que percorreu 1500 m:

Q	amplitude que sobra	frequência de pico
∞	1,00	20,0 Hz
200	0,77	18,8 Hz
100	0,60	17,8 Hz
50	0,37	15,9 Hz
20	0,11	11,5 Hz

Três efeitos simultâneos, nenhum presente na equação acústica: a amplitude cai, a frequência de pico **desce** (as altas são atenuadas mais), e a velocidade efetiva muda.

E o último efeito conecta este capítulo ao Capítulo 5: a mudança de velocidade produz erro de tempo de chegada, e se esse erro passar de meio período, **ignorar Q causa *cycle skipping***. O risco cresce com percurso longo, frequência alta e Q baixo — os três juntos.

11.5 Como decidir de qual física você precisa

A decisão se faz olhando para o **resíduo**, não por gosto nem por disponibilidade de código:

1. **Olhe o resíduo, não só o valor de J .** Resíduo com estrutura *coerente* é a assinatura de física faltando. Resíduo que parece ruído aleatório significa que você chegou ao limite do dado.
2. **Compare espectros** de observado e sintético em função do afastamento. Se o sintético mantém alta frequência que o dado real já perdeu, há atenuação não modelada.
3. **Procure eventos ausentes.** Energia no dado real em tempos onde o sintético não produz nada: ondas S, conversões ou múltiplas.
4. **Teste a sensibilidade.** Gere dado sintético com a física completa e inverta com a simples. O erro resultante é a medida direta do custo da aproximação — e é o experimento mais informativo que existe.

Adicionar física também tem custo

Mais física significa mais parâmetros, mais *crosstalk*, mais mínimos locais, mais tempo de máquina e mais dificuldade em atribuir um resultado a uma causa.

Uma FWI acústica bem feita, com bom modelo inicial e multiescala honesta, costuma render mais que uma viscoelástica mal condicionada. A pergunta certa não é “qual é a física mais completa?”, e sim “**qual é a física mais simples que explica o meu dado?**”

O que fica deste capítulo

- Erro de física não some: vira estrutura falsa no modelo.
- Velocidade e densidade podem se cancelar: uma interface real pode ser invisível.
- A energia elástica ausente do modelo acústico é comparável à do próprio dado.
- Atenuar implica dispersar: ignorar Q erra amplitude e fase, e pode causar *cycle skipping*.
- Escolha a física olhando o resíduo, e prefira a mais simples que explique o dado.

Capítulo 12

Diagnóstico: saber se a sua FWI está certa

A ideia deste capítulo, em uma frase

FWI quase nunca falha com uma mensagem de erro. Ela falha produzindo um resultado bonito. Este capítulo é a lista de sintomas e o que cada um significa.

12.1 A ordem certa de investigar

Quando algo dá errado, a tentação é mexer no que é fácil mexer — o número de iterações, o passo, o regularizador. Quase sempre é a ordem errada. Siga esta:

Sintoma	O que investigar, nesta ordem
<i>J</i> não cai	1. O gradiente passa no teste do Cap. 7? Antes de qualquer outra coisa. 2. A busca linear devolve passo zero? A direção não é de descida. 3. O sinal do gradiente está certo? Compare com uma perturbação conhecida. 4. O passo inicial é razoável? Deve mudar o modelo em 1–3%.
<i>J</i> cai mas o modelo está errado	1. <i>Cycle skipping</i>: recomece de uma frequência mais baixa. Se o resultado mudar, era isso. 2. Modelo inicial fora do vale de atração — verifique com $\delta c < c^2/2fL$. 3. Física faltando: o resíduo final tem estrutura coerente? 4. Bordas: artefatos de reflexão entrando no resíduo.
Só o raso é atualizado	1. Falta máscara na faixa de fonte e receptores. 2. Falta compensação de iluminação. 3. Afastamento insuficiente para a profundidade desejada — e isso nenhum ajuste resolve.
A simulação explode (NaN)	1. Condição CFL violada. 2. O modelo saiu da caixa física durante a busca linear — limite as velocidades <i>também dentro</i> da avaliação de <i>J</i>, não só depois do passo.
Cauda oscilatória onde não deveria haver evento	Dispersão numérica: pontos por comprimento de onda insuficientes. Reduza Δh, aumente a ordem, ou baixe f_0. Confirme com uma simulação em meio homogêneo.

12.2 As cinco perguntas antes de acreditar num resultado

1. **Qual era o erro do modelo inicial?** Sem isso, o erro final não significa nada.
2. **O gradiente foi verificado?** Se não, nada mais na lista importa.
3. **O resíduo final parece ruído ou tem estrutura?** Estrutura coerente indica física faltando, não convergência.
4. **O resultado muda se eu começar de uma frequência mais baixa?** Se muda, o primeiro resultado estava num mínimo local.
5. **O resultado muda se eu começar de outro modelo inicial?** Se muda muito, o dado não está determinando a resposta — o modelo inicial está.

A postura que o método exige

FWI é um método que produz resultados plausíveis mesmo quando está errado. Isso não é defeito de implementação: é propriedade do problema, que é não convexo e mal posto. A consequência prática é que o trabalho não termina quando a inversão converge. Ele termina quando você conseguiu *tentar derrubar* o próprio resultado — mudando a frequência inicial, o modelo inicial, a regularização — e ele sobreviveu.

Capítulo A

Notação

Símbolo	Significado
$\mathbf{m}$	o modelo: o conjunto de parâmetros a descobrir
c, v_p	velocidade da onda P (m/s)
v_s	velocidade da onda S (m/s)
ρ	densidade
μ	módulo de cisalhamento ($\mu = 0$: regime acústico)
p	pressão
F	o simulador: leva um modelo a um dado sintético
$\mathbf{d}_{\text{obs}}$	dado observado
J	função objetivo: o quão errado está o modelo
$\mathbf{g}$	gradiente
α	tamanho do passo
$\Delta h, \Delta t$	espaçamento da grade e passo de tempo
C	número de Courant (estabilidade)
G	pontos por comprimento de onda (dispersão)
f_0	frequência de pico da fonte
λ	comprimento de onda; também o peso da regularização
Q	fator de qualidade (atenuação)

Capítulo B

Glossário

Afastamento (*offset*)

Distância entre a fonte e o receptor. Controla a profundidade de investigação.

Cycle skipping

Falha em que o sintético se alinha ao ciclo errado do observado, fazendo a correção apontar para o lado oposto ao correto. Ocorre quando o erro de tempo passa de meio período.

Crosstalk

Vazamento de erro de um parâmetro para outro em inversão multiparâmetro, quando os efeitos dos dois sobre o dado se parecem.

Estado adjunto

Método que obtém o gradiente inteiro com duas simulações por disparo, independentemente do número de parâmetros.

Estêncil

Conjunto de vizinhos consultados para aproximar uma derivada na grade. Mais vizinhos = ordem maior.

Gradiente

Lista com um número por parâmetro, dizendo como J reage a alterar aquele parâmetro.

Mal posto

Problema em que a solução não é única ou não depende continuamente dos dados. FWI é mal posta nos dois sentidos.

Multiescala

Estratégia de inverter primeiro as frequências baixas e subir em degraus, usando cada resultado como ponto de partida do seguinte.

Múltipla

Evento que refletiu mais de uma vez antes de chegar ao receptor. Real no dado; ausente no sintético se a superfície livre não for modelada.

Pré-condicionamento

Reescalar o gradiente para compensar a iluminação desigual, tipicamente dividindo pela energia do campo.

Resíduo

Diferença entre o dado sintético e o observado, amostra a amostra. É o que alimenta a simulação adjunta.

Shot gather

Registro de um único disparo em todos os receptores. É a organização em que a FWI sempre trabalha.

Vale de atração

Conjunto de modelos iniciais a partir dos quais o algoritmo converge para o mínimo correto.

Zona de Fresnel

Volume ao redor do caminho geométrico da onda ao qual o dado é efetivamente sensível. É a razão física da resolução finita.

Capítulo C

Para onde ir depois

Dentro desta coleção

O **Volume 2** refaz estes mesmos doze capítulos com as deduções completas: de onde vem a equação acústica, como se deriva a condição CFL, como o Lagrangiano produz a equação adjunta, como se implementa l-BFGS e a busca linear, e como se calcula cada termo de regularização. É o volume para quem vai *escrever* ou *operar* um código de FWI.

O **Volume 3** refaz os mesmos doze capítulos em linguagem de análise funcional e teoria de espalhamento: derivada de Fréchet, aproximação de Born, núcleos de sensibilidade, estrutura da Hessiana, padrões de radiação em inversão multiparâmetro, funcionais alternativos com suas fontes adjuntas, e quantificação de incerteza. É o volume para quem vai *pesquisar* FWI.

Referências

1. VIRIEUX, J.; OPERTO, S. *An overview of full-waveform inversion in exploration geophysics*. Geophysics, v. 74, n. 6, p. WCC1–WCC26, 2009. — a revisão de referência; comece por ela.
2. VIRIEUX, J. *et al.* *An Introduction to Full Waveform Inversion*. Society of Exploration Geophysicists, 2017.
3. TARANTOLA, A. *Inversion of seismic reflection data in the acoustic approximation*. Geophysics, v. 49, n. 8, p. 1259–1266, 1984. — o artigo fundador.
4. BUNKS, C.; SALECK, F. M.; ZALESKI, S.; CHAVENT, G. *Multiscale seismic waveform inversion*. Geophysics, v. 60, n. 5, p. 1457–1473, 1995. — a origem da estratégia multiescala.
5. PLESSIX, R.-E. *A review of the adjoint-state method for computing the gradient of a functional with geophysical applications*. Geophysical Journal International, v. 167, n. 2, p. 495–503, 2006.
6. NOCEDAL, J.; WRIGHT, S. J. *Numerical Optimization*. 2. ed. Springer, 2006. — a referência de otimização.

Volume 1 de 3 · os três volumes compartilham a mesma estrutura de capítulos.

Figuras e números gerados pelo código em [aulas/](#) e [fwikit/](#).